

ROYAUME DU MAROC
WILAYA DU GRAND CASABLANCA – SETTAT
PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT CASA ANFA ARRONDISSEMENT D' ANFA

MAITRE D'OUVRAGE
NAVIS PROPERTY

PROJET
**CONSTRUCTION D'UN GROUPEMENT D'HABITATIONS EN
RESIDENCE FERMEE**

2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles
en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches



LOT N°3 : FLUIDES - SOHAUS "IMMEUBLES C et D"

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

- **Cahier Des Prescriptions Techniques**
- **Devis Descriptif Des Ouvrages**
- **Bordereau Des Prix**

Référence	Indice	Date	Historique
422.IMM.C&D.DCE.L3.FLU	-	03/02/2025	Emission Initial
422.IMM.C&D.DCE.L3.FLU	A	10/02/2025	2ème Emission
422.IMM.C&D.DCE.L3.FLU	B	18/02/2025	3ème Emission

Architectes:

KS.STUDIO

Extensions et,Angle rue des papillons,
Rue des Roitelets, Casablanca 20000
Tél. : 05 20 98 85 40



Bureau d'Études Techniques :

OMNIUM TECHNOLOGIQUE

5, Avenue Addolb – Hay Ryad, Rabat.
Tél : 0537 57 28 28
Fax : 0537 57 10 77
Email : contact@omteq.com



<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	2

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	3

SOMMAIRE

3. LOT N°3 : FLUIDES	5
3.1 PLOMBERIE SANITAIRE.....	5
3.1.1 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT.....	5
3.1.2 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS	6
3.1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
3.1.4 PROVENANCE DES MATERIAUX	9
3.1.5 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATION PARTICULIÈRE.....	11
3.1.5.1 Prescriptions particulières.....	11
3.1.5.2 Pose des canalisations.....	11
3.1.5.3 Supports des tuyauteries	13
3.1.5.4 Protection des canalisations	13
3.1.5.5 Vannes	14
3.1.5.6 Evacuation eaux usées et vannes	14
3.1.5.7 Eaux pluviales.....	14
3.1.5.8 Nettoyage des canalisations et appareils sanitaires	14
3.1.5.9 Percements, scellements	15
3.1.5.10 Fourreaux.....	15
3.1.5.11 Canalisation de tubes en acier.....	15
3.1.5.12 Pose des appareils sanitaires	15
3.1.6 ESSAIS	16
3.1.6.1 Essais en cours des travaux.....	16
3.1.6.2 Essais pour réception provisoire	16
3.1.6.3 Essais pour réception définitive	16
3.2 CLIMATISATION	16
3.2.1 NATURE DES TRAVAUX	16
3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D'ENERGIE	17
3.2.2.1 CLIMATISATION	17
3.2.2.2 LA VENTILATION ET EXTRACTION	18
3.2.2.3 CHAUFFAGE	18
3.2.3 LIMITES DES PRESTATIONS	18
3.2.3.1 LOT GROS-ŒUVRE	18
3.2.3.2 LOT MENUISERIE	18
3.2.3.3 LOT ÉTANCHÉITÉ.....	18
3.2.3.4 LOT ÉLECTRICITÉ	18
3.2.4 NORMES ET RÈGLEMENTS	18
3.2.4.1 Textes généraux	18
3.2.4.2 Lois et décrets	19
3.2.4.3 Sécurité - Classement des bâtiments.....	19
3.2.5 QUALITÉ DES MATÉRIAUX	19
3.2.5.1 INSTALLATION	19
3.2.5.2 PROVENANCE DES MATÉRIAUX	19
3.2.5.2.1 Terminologie.....	19
3.2.5.2.2 Matériaux à incorporer aux ouvrages	20
3.2.5.2.3 Provenance des matériaux et échantillons	20
3.2.5.2.4 Qualité des matériaux.....	20
3.2.6 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR COORDINATION D'EXÉCUTION	21
3.2.6.1 AVEC SA SOUMISSION, A L'APPUI DE SON OFFRE	21
3.2.6.2 AVANT COMMENCEMENT DES TRAVAUX	21
3.2.6.3 EN COURS DE TRAVAUX	22
3.2.6.4 APRÈS ACHÈVEMENT DES INSTALLATIONS	22
3.2.7 VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX, MATÉRIELS ET MISE EN ŒUVRE - RÉCEPTIONS.....	22
3.2.7.1 ÉPREUVES ET CONTRÔLES EN COURS DE TRAVAUX.....	22
3.2.7.2 ESSAIS DE L'ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION.....	23
3.2.7.3 ESSAIS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	23
3.2.7.4 ESSAIS ET RÉGLAGE DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION	23
3.2.7.4.1 Vérification des débits d'air.....	23
3.2.7.4.2 Mesures de température et d'hygrométrie.....	24
3.2.7.4.3 Vérifications diverses.....	24
3.2.7.5 ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ.....	24
3.2.7.6 DÉFAUTS DE CONFORMITÉ	24
3.2.7.7 ESSAIS DE LA RÉCEPTION PROVISOIRE	24

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	4

3.2.7.8	ESSAIS DE LA RÉCEPTION DÉFINITIVE.....	25
3.2.8	RESPONSABILITÉ	25
3.2.8.1	PÉRIODE DE GARANTIE.....	25
3.2.9	PRESCRIPTION TECHNIQUES.....	26
3.2.9.1	Données de base	26
3.2.9.1.1	CONDITIONS EXTÉRIEURES.....	26
3.2.9.1.2	CONDITIONS INTÉRIEURES.....	26
3.2.9.1.3	CONDITIONS PARTICULIÈRES	26
3.2.9.1.4	CÉFFICIENTS THERMIQUE.....	26
3.2.10	SPECIFICATIONS PARTICULIÈRES.....	26
3.2.10.1	SYSTEME VRF	26
3.2.10.2	REGULATION DES GAINABLES.....	29
3.2.10.3	BOUCHES DE DIFFUSION D'AIR ET DE REPRISE	29
3.2.10.4	RÉSEAU DE GAINES	29
3.2.10.4.1	Généralités	29
3.2.10.4.2	Mise en œuvre	30
3.2.10.5	RÉGULATION	30
3.2.10.6	TUYAUTERIES.....	30
3.2.10.7	ACOUSTIQUE.....	30
3.2.10.8	PISCINE :	31
3.2.11	CONFORT ACOUSTIQUE	31
3.2.11.1	Climatisation.....	31
3.2.11.2	Plomberie et sanitaire	32

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	5

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3. LOT N°3 : FLUIDES

OBJET :

Le présent CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (C.P.T) a pour objet de définir les conditions d'exécution de l'ensemble des travaux du **LOT N°3 : FLUIDES**

Les ouvrages à réaliser comprennent :

- Le transport,
- La fourniture,
- La pose et raccordements de l'ensemble des appareillages et matériels de plomberie sanitaire, production ECS, équipements piscine, chauffage et climatisation.
- La mise en œuvre,
- Mise en ordre de marche de l'ensemble des installations et différents équipements, y compris toutes sujétions et contraintes fonctionnelles décrites ci-après.

3.1 PLOMBERIE SANITAIRE

3.1.1 PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT

Les prestations à la charge de l'Entreprise comprennent :

- La fourniture et la mise en œuvre, conformément aux documents particuliers du marché :
 - ↳ Les tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas des tuyauteries enterrées les terrassements et protections des gaines annelées en cas de polyéthylène réticulé.
 - ↳ Les appareils sanitaires et leurs équipements
 - ↳ La robinetterie.
 - ↳ Les canalisations d'évacuation EP-EU-EV; y compris coudes, tés, assemblages, tampons, dispositifs de libre dilatation.
 - ↳ Les fourreaux et protection.
- L'installation de plomberie ne doit être la cause, ni la production ni la propagation de bruit.
- Etablissement des plans d'exécution suivant les normes et réglementations en vigueur.
- La mise à la terre des tuyauteries dans les salles d'eau
- La mise en place des tuyauteries d'eau froide dans l'épaisseur de la forme avant exécution du granito.

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	6

- Les percements, encastresments et scellements dans les murs non porteurs et cloisons; les travaux devront être exécutés avant pose des revêtements.
- La mise en place et le calage à niveau des appareils sanitaires.
- Le nettoyage et l'enlèvement de tous gravats provenant de l'installation du présent lot.
- La fourniture de la documentation.
- Les divers essais et la mise au point des installations.
- L'entretien des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie.

Il appartient au soumissionnaire d'examiner les plans du dossier d'appel d'offres et d'apprécier si sa fourniture peut y être installée et raccordée.

L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent descriptif pour refuser de fournir ou de monter un matériel quelconque dont l'absence mettrait en cause le fonctionnement et la sécurité des installations ou leur intégrité.

Il lui appartiendra d'apprécier au cours de son étude de l'offre, les différences de réalisation pouvant survenir.

Sont également à la charge de l'Entrepreneur le transport à pied d'œuvre et le magasinage de tous les matériels et matériaux faisant partie des installations à réaliser.

3.1.2 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

- Avec sa soumission, à l'appui de son offre

L'Entrepreneur devra fournir :

- Les catalogues des sanitaires, robinetteries et appareils.
- Un projet de planning d'exécution.
- Les variantes économiques éventuelles suivant les limites et conditions de base du DCE et de l'article 31 du décret N° 2.98.482 avec leurs incidences sur tous corps d'état.

Il devra indiquer clairement dans sa proposition de variante les modifications éventuelles de génie civil (seuils, dimensions des réservations) ainsi que tous les documents nécessaires à l'appréciation de ces variantes (note de calculs, plans, schémas, métrés...)

Il sera tenu compte dans le dépouillement des offres de la qualité des renseignements fournis.

- Avant commencement des travaux :

L'Entrepreneur fournira dans un délai de 3 semaines après notification de son marché:

- Les plans d'exécution nécessaires aux installations du présent lot avec les indications et les plans très précis concernant les réservations à prévoir dans le Gros-Œuvre en se limitant à détailler l' DCE prescrit par le BET.
- Ces plans prévus à la charge de l'entreprise ne doivent en aucun cas modifier le descriptif ni le bordereau du présent DCE.

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	7

- Un échantillonnage complet de l'appareillage proposé, ainsi que la documentation technique complète.
- Les plans d'exécution devront comporter toute indication nécessaire à la construction ou l'aménagement des ouvrages liées aux installations de plomberie et de protection incendie en particulier : gaines, trappes de visite, caniveaux etc...
- L'Entrepreneur ne devra commencer aucune exécution avant que les plans d'exécution n'aient pas été approuvés par la Maîtrise d'œuvre.

En cas de variante, les plans devront être communiqués, en temps utile par l'installateur aux Maîtres d'œuvre et recevoir pour les parties les concernant l'accord de ceux-ci, faute de quoi, ils s'exposeraient à refaire à ses frais tous travaux entraînés par des modifications qui résulteraient de la non fourniture des plans en temps utile.

L'approbation de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

➤ En cours de travaux :

- L'Entrepreneur prendra l'attache des services publics concernés par la distribution d'eau, pour obtenir les renseignements et confirmations nécessaires pour l'agrément des ouvrages à exécuter.
- L'Entrepreneur veillera à s'inscrire dans le calendrier des travaux qui sera dressé afin d'avoir toutes facilités pour l'exécution de ses travaux en accord avec les autres corps d'état et de ne pas retarder l'avancement général.
- Tous travaux supplémentaires exécutés par suite de retard de l'Entrepreneur seraient à sa charge, sans préjudice des recours que le Maître de l'Ouvrage pourrait exercer contre-lui.
- Il ne sera pas admis en cours de travaux des variantes de principe. Toute variante éventuelle devra être proposée avec la remise de l'offre.

➤ Après fin des travaux :

Avant la réception, l'Entrepreneur devra remettre un dossier d'installation comportant obligatoirement :

- Une note précisant les références (marques et types) des appareillages employés avec l'adresse des fabricants et celle du représentant au Maroc, ainsi que les notices d'emploi et d'entretien et les certificats de garantie.
- Un jeu de contre-calques et cinq tirages des plans d'exécution du marché mis à jour en conformité avec la réalisation des installations (plans de recollement) et une notice descriptives précisant s'il y a lieu les modifications apportées au devis descriptif remis au Maître d'Ouvrage, sous couvert de la Maîtrise de chantier.

3.1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'Entrepreneur devra se conformer au plus récent d'entre eux.

D'une façon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux articles du DGA aux

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	8

normes en vigueur aux règles de l'art, aux dispositions du projet et celles arrêtées d'un commun accord pendant la période de préparation l'installation devra se conformer en particulier aux règles suivantes tant qu'elles ne sont pas contraires au marché.

- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles et en particulier ceux du distributeur de la ville.
- Le devis général réglant les conditions d'exécution des travaux, de fourniture et de pose de conduite d'eau.

➤ base de Calcul (document de référence) :

D'une façon générale, les méthodes de calcul à utiliser pour dimensionner les ouvrages sont celles imposées par la réglementation et les normes marocaines ou à défaut françaises.

- En règle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes NFP n° 41-201à 30, NFP 30-201 et le DTU 60.11 - 60.31 - 60.32 - 60.33 - 60.41.

➤ Base de Calcul :

Vitesses admises :

- Tuyauteries enterrées et en sous-sol : 2,00m/s
- Branchement d'appareils : 1,00m/s
- Alimentations principales dans les circulations et les pièces de service ≤ 1,5m/s

➤ Débit de base : DTU 60.11

Les débits minimaux à adopter pour le dimensionnement du réseau d'eau chaude et d'eau froide sont les suivants :

DESIGNATION DE L'APPAREIL	DEBIT EN l/s	DIAMETRE INTERIEUR - MINI
Lavabo Vasque	0,2	10
Lave mains	0,2	10
Douche	0,2	12
W-C à l'anglaise à réservoir de chasse	0,12	10
Urinoir	0,15	10
Evier	0,2	12

➤ Hypothèse de simultanéité:

Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par y

$$y = 0.8 / \sqrt{(x-1)}$$

x = le nombre des appareils

➤ Diamètre:

Les diamètres seront calculés selon la formule de flamant en tenant compte des vitesses

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	9

admises.

➤ Evacuation des eaux pluviales :

 J Intensité pluviométrique = 0,5 l / s / m2

 J section minimale admise Ø 75

- En outre, la pression résiduelle d'eau sur chaque point d'alimentation sera au minimum de : 0,5 bar et de 2,5 bar pour RIA le plus défavorisée.

Débit de base :

DESIGNATION DE L'APPAREIL	Q MINI DE CALCUL	DIAMETRE INTERIEURS MINI
Lavabo Vasque	0.75	30
Lave mains	0.75	30
Douche	0.5	33
W-C à l'Anglaise	1.5	90
Urinoir	0.5	33
Evier	0.75	33

Eau chaude sanitaire (solaire thermique et Hydrobox)

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par des installations de préparation d'eau chaude de type semi-instantanée, à réchauffage par l'énergie solaire avec un appoint unités extérieures VRV.

3.1.4 PROVENANCE DES MATERIAUX

➤ Terminologie :

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d'ouvrages et aux ouvrages seront celles définies par les normes de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et par le répertoire des éléments et ensemble fabriqués du bâtiment (R.E.E.F.) ainsi que par les normes Marocaines.

➤ Matériaux à incorporer aux ouvrages :

Font partie des prestations de l'Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent devis descriptif et qui doivent être incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et la bonne conservation. Sauf indications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent descriptif.

A défaut de stipulation du dit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogations à certains matériaux ou dans le cas de dérogations à certaines dispositions de ce même descriptif, proposées par l'Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d'agrément, les caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et les essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les qualités.

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	10

➤ **Provenance des matériaux et échantillons :**

Les matériaux devront satisfaire les spécifications du descriptif.

L'Entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Par le fait même de son offre, l'Entrepreneur est censé connaître les ressources et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés à utiliser spécifiée dans le présent descriptif constitue la base de l'étude de prix que doit faire l'Entrepreneur.

Au cas où celui-ci désirerait utiliser des articles d'une autre provenance, il devra présenter simultanément un échantillon de l'article prescrit par le présent descriptif pour accord, accompagné de sa fiche technique et un échantillon de l'article qu'il propose en remplacement auquel il joindra toute documentation désirable et la liste de référence ainsi qu'un nouveau sous-détail de prix. Toutefois, le matériel proposé devra avoir les dimensions compatibles avec les données du projet.

Si, en cours de travaux, il s'avérait que l'emploi de tel ou tel matériel non référencié, entraînait des modifications sur d'autres corps d'état, et portant des plus-values sur ces corps d'état, ces plus-values seraient également prises en charge par l'Entrepreneur du présent lot.

L'Entrepreneur devra soumettre à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre au plus tard 21 jours calendriers à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose d'employer et devra à la demande de la Maîtrise d'œuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à l'agrément du matériel.

L'Entrepreneur en pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service notifié par la Maîtrise d'œuvre.

➤ **Qualité des matériaux**

La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devront être conformes aux prescriptions du D.G.A. (édition 1956) et notamment à celles des articles suivants :

- Tubes aciers article n°62 ;
- Cuivre, laiton bronze article n°86 ;
- Robinetterie article n°86 ;
- Appareils sanitaires article n°87 Sur demande de la Maîtrise d'œuvre, l'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes justifications relatives à l'origine des matériaux.

Des prélèvements et des essais seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur en vue de s'assurer des qualités et de la conformité des matériaux. Tous matériaux non conformes seront rejetés.

Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour un même type de matériel.

Ils devront être conformes aux arrêtés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	11

- A la dernière édition des normes AFNOR
- Aux documents techniques du R.E.E.F. ou D.T.U. en vigueur

Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF - USE - SGM, etc...), ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou munis de ce certificat.

➤ **Marques de référence du matériel**

Appareils sanitaires et accessoires : Selon le choix de l'architecte.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, conformément aux échantillons qui seront agréés et au Cahier des Charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires seront conformes à celles des catalogues.

- Les marques et types devront être nettement et clairement spécifiés dans sa proposition conformément au descriptif.

Les appareillages et robinetteries seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

3.1.5 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATION PARTICULIÈRE

3.1.5.1 Prescriptions particulières

Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution, une évacuation ainsi qu'une ventilation suffisante, l'Entrepreneur s'assurera du débit de chaque appareil.

3.1.5.2 Pose des canalisations

➤ **Fouilles en rigoles ou en tranchées pour canalisations :**

Une fouille est considérée comme étant en "rigole" lorsque sa largeur est inférieure ou égale à 2m et sa profondeur supérieure à 1 mètre.

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement sauf dans le cas où un assainissement s'avérera nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 à 5%.

Les parois des fouilles devront être stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étalement ou blindage.

Au cas où la fouille serait exécutée dans un terrain sensible à l'action de l'air ou de l'eau, tel que schistes, marnes, argiles, etc, il sera exécuté un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci.

Il sera admis une tolérance de 5cm de sur profondeur et un écart d'implantation par excès de 10cm pour les fouilles en tranchée et de 5cm pour les fouilles en rigoles, pour les terrains de classe a, b et c, ces dimensions sont doublées le cas de roches d, e, etc.

➤ **Tranchées pour pose de canalisations :**

Les fouilles en tranchées pour canalisations sont définies par un profil en long sur lequel les pertes sont inscrites.

L'ouverture sera effectuée par tronçons délimités, le fond étant dressé d'une façon régulière au

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	12

fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Les côtes de fond de fouilles seront vérifiées à chaque raccordement.

Les côtes minimales de largeur de fouilles pour canalisation de faible diamètre, seront les suivantes :

- J Fouilles exécutés manuellement : profondeur de 0 à 1m; largeur 0,60 m.
- J Fouilles exécutés manuellement : profondeur de 1 à 1,5m; largeur 0,80 m.
- J Fouilles exécutés manuellement : profondeur de 1,5 à 3m; largeur 1,00 m.
- J Fouilles exécutés mécaniquement : profondeur de 0 à 1m; largeur 0,40 m.
- J Fouilles exécutés mécaniquement : profondeur de 1 à 1,5m; largeur 0,60 m.
- J Fouilles exécutés mécaniquement : profondeur de 1,5 à 3m; largeur 0,80 m.

Au cas où un étalement serait nécessaire les largeurs de fouilles seront augmentées de l'épaisseur de celui-ci.

➤ Remblais des tranchées des canalisations :

Ils seront exécutés par couches successives de 0,20m d'épaisseur, arrosées et compactées, les flancs de la canalisation seront soutenus par de la terre soigneusement damée.

les remblais employés seront constitués par des sols stables et homogènes, les blocs rocheux, les débris de carrière, seront éliminés sur une hauteur de 0,20m au-dessus de l'intrados de la canalisation ; il seront exempts de plats, graviers hétérogènes, tourbes, vases, terre gluantes, de matériaux gelés ou susceptibles de l'être.

➤ Canalisation enterrée :

Une couche de sable et de cailloux sera étalée en fond de fouille et réglée à la pente définitive.

Les tuyaux reposeront sur toute leur longueur. Des empochements seront réservés à l'endroit des collets.

L'emboîtement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au droit des joints.

Avant prise complète, il sera passé un écouvillon à l'intérieur du tuyau, aucune bavure interne ne devant apparaître. Le remblaiement ne s'effectuera qu'après prise complète des joints.

Dans le cas où le terrain serait particulièrement mauvais ou présenterait des risques d'affaissement ou de mouvement il sera exécuté sur la forme de sable et de gravillon une dalette en béton armé ou non sur laquelle sera posé le tuyau qui sera assujéti par un berceau en béton.

Dans le cas où les charges dépasseraient la résistance normale du tuyau, celui-ci sera enrobé de béton sur une épaisseur au moins égale au quart du diamètre, sans être inférieure à 0,05m sur le dessus et le dessous, et sur une épaisseur au moins égale à la moitié du diamètre de chaque côté.

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	13

Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal à 75.

Le raccordement aux regards s'effectuera, dans la mesure du possible sur une face et non sur un angle.

Les joints, branchements, dérivations, raccordements, seront parfaitement étanches.

Avant mise en œuvre les canalisations seront nettoyées et débarrassées de tout corps étranger et leurs sections seront alésées au diamètre réel.

Les joints de tuyauteries ou nœuds de soudure ne seront en aucun cas exécutés dans les traverses de murs, cloisons, planchers, etc...sauf en ce qui concerne les joints de pipe de raccordement des cuvettes de WC. Les joints en caoutchouc, cuir, fibre, seront d'un seul morceau et après serrage correspondant parfaitement au diamètre intérieur de la canalisation.

L'étanchéité des joints vissés sera obtenue à l'aide d'une tresse de filasse enduite de céruse ou d'un produit équivalent et devra permettre un démontage facile.

Les canalisations seront parfaitement alignées en partie droite et façonnées de telle sorte que toute flexion ou torsion soit évitée à la pose. Le cintrage des tubes galvanisés ne s'effectuera en aucun cas à chaud.

Les canalisations à allure horizontale seront posées avec une pente minimum de 0,02m par mètre pour les canalisations d'eau forcée et de 0,020m par mètre pour les canalisations d'eau usée.

3.1.5.3 Supports des tuyauteries

Le plombier doit l'ensemble des supports et colliers nécessaires à la fixation des tuyauteries. Des bagues anti-vibratiles seront obligatoirement montées sous chaque collier.

Tous les supports seront en acier galvanisé, facilement démontable, Ils seront revêtus après montage de deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion.

L'écartement des supports sera au maximum de :

- 1,5m jusqu'au diamètre 20/27
- 2,0m du 26/34 au 40/49
- 3 m au-dessus de 40/49

3.1.5.4 Protection des canalisations

Les canalisations encastrées seront posées sans joint, sans raccord. Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression (minimum 10bars) et recouvertes par bande DENSO ou similaire.

En aucun cas les tuyaux ou éléments en cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront être encastrés dans le plâtre.

Les canalisations enterrés, sujettes à corrosion, doivent être protégées extérieurement par un ruban

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	14

de jute trempé dans du bitume chaud ou par un procédé équivalent (bandes adhésives DENSO ou similaire).

Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas être en contact avec une armature ou une ossature métallique.

La mise en œuvre par engravure est interdite, dans tout tronçon enterré.

Dans le cas où la canalisation fait véhiculer de l'eau chaude, un gainage devra être prévu par conséquent, avant d'être rendues inaccessibles, les parties de canalisation en castrées doivent être éprouvées à une pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 bars.

3.1.5.5 Vannes

Les vannes employées seront à boisseau sphérique et à raccord union jusqu'au diamètre 50/60, à bride en fonte pour les diamètres supérieurs.

3.1.5.6 Evacuation eaux usées et vannes

Toutes les évacuations des appareils sanitaires jusqu'aux regards prévus par le Gros Œuvre seront réalisées en tuyauteries P.V.C lorsqu'elles sont protégée, en fonte salubre quant elles sont en apparent, ainsi que les collecteurs en sous-sol.

La pente des collecteurs sera d'au moins 2cm par m.

Elles seront supportées par des colliers en P.V.C. ou en acier galvanisé démontable espacé de 1m, les raccords aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant un tringlage facile.

Les raccords aux culottes de chutes et regards se feront par joints type KLERMETIC ou similaire.

Toutes les chutes seront prolongées hors terrasses en ventilation primaire.

3.1.5.7 Eaux pluviales

Les évacuations des eaux pluviales seront réalisées en tubes en P.V.C lorsqu'elles sont protégées ou en fonte quand elles sont en apparent, ainsi que les collecteurs en sous-sol.

Les raccords aux regards et aux avaloires E.P. seront étanches.

Les avaloires seront constituées par une large cuvette en plomb (50x50 mini) et un moignon tronconique en plomb dépassant la dalle de 20 cm mini, cuvette et moignon ayant une épaisseur de 3mm. Les avaloires seront fournies par le plombier et posées par l'étanchéist.

3.1.5.8 Nettoyage des canalisations et appareils sanitaires

Avant mise en œuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger.

Les tuyauteries laissées en attente en cours de chantier et en fin de travaux journaliers seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons hermétiques pour les tuyauteries galvanisées.

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés. L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets à l'intérieur des canalisations, et

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	15

devra faire effectuer à sa charge le nettoyage complet des réseaux.

3.1.5.9 Percements, scellements

Les passages seront des trous cylindriques à base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien à la résistance des éléments porteurs.

La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés, ils seront notamment au mortier de ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité.

3.1.5.10 Fourreaux

Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte. Le diamètre du fourreau aura 1cm au moins de plus que le diamètre de la canalisation, il fera saillie au moins de 0,5cm sur le parement du mur ou sur plafond et de 3cm sur le niveau du revêtement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, ou en plastique dans le cas de dallage magnésien.

3.1.5.11 Canalisation de tubes en acier

Les assemblages s'effectueront par :

- Raccord en fonte malléable taraudée de type GE, galvanisé à chaud.
- Brides taraudées ou folles, avec collet battu sur tubes
- Raccords lisses en fonte malléable par brassage capillaire à 800° après décapage à la pâte à braser et au moyen d'une baguette en laiton pour les tubes acier série extra légère.

Les filetages seront propres, les tubes nets et parfaitement affranchis aux deux extrémités. Les joints seront exécutés de la filasse fine et graissés avec une pâte de contenant pas de césure.

Les tubes seront coupés au coupe-tube à mollettes ou à lames, l'emploi de la scie pourra être autorisé pour les petits diamètres.

L'intérieur du tube sera alésé après coupe.

La jonction des tubes d'acier avec des tubes en cuivre sera effectuée au moyen des raccords démontables diélectrique.

Les tubes posés en tranchées seront protégés par bande DENSO posé à froid.

3.1.5.12 Pose des appareils sanitaires

Ils seront posés de niveau.

La fixation au mur se fera sur consoles immobilisant l'appareil, par goujons filetés à contre écrou et scellement ou par vis sur taquets scellés ou chevilles tamponnées imputrescibles, les têtes étant isolées de la céramique par des rondelles en plomb ou en caoutchouc.

La fixation au sol se fera par vis en métal inoxydables sur chevilles imputrescibles, les têtes étant isolées de la céramique et lorsque l'appareil sera accolé à une paroi verticale il sera fixé sur celle-ci. Lorsque l'appareil sera encastré, le ruissellement des eaux des parois verticales s'effectuera sur les bords de celle-ci.

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	16

Les appareils adossés ou juxtaposés entre eux munis d'un joint plastique sans coupure, assurant l'étanchéité et résistant sans déformation à des températures de 150° C pour les cuisines et 100°C pour les salles d'eau.

Les joints sur la céramique de robinets, raccord, bondes, etc... seront constitués par des rondelles de caoutchouc toilées ou non, gonflées par le serrage d'une rondelle galvanisée à cuvette.

3.1.6 ESSAIS

3.1.6.1 Essais en cours des travaux

Au cours des travaux, les tuyauteries seront éprouvées sous pression (de 10 bars), en présence de la maîtrise d'œuvre et feront l'objet d'un procès-verbal

3.1.6.2 Essais pour réception provisoire

En vue de la réception provisoire, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant de point de vue de la réglementation que celui du respect des prescriptions techniques du marché.

Tous les essais seront conformes à l'article 4.3.11 du D.T.U. n°60.1.

A la réception, les conditions ci-après devront avoir été réunies :

- Achèvement de tous les travaux.
- Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif.
- Essais de réception ci-après concluants (éventuellement, après correction en cas d'insuffisance constatée).

Ces essais de réception effectués dans les conditions ci-après, seront les suivants:

- Vérification de l'étanchéité des circuits (Alimentation - Evacuations)
- Vérification de débits

Pendant le puisage ou l'évacuation de l'eau, aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups de bélier, etc... ne devra être entendu.

3.1.6.3 Essais pour réception définitive

Au plus tard huit jours avant l'expiration du délai d'un an à partir de la réception provisoire, l'Entrepreneur devra demander qu'il soit procédé de nouveau, à l'examen des installations en vue de la réception définitive.

Les essais auront lieu dans les mêmes conditions que ceux prévus lors de la réception provisoire.

Au cas où les travaux ne se révélerait pas entièrement conformes aux dispositions du marché, l'Entrepreneur sera tenu, dans un délai de un mois (1) par le Maître de l'Ouvrage de remédier aux déficiences constatées.

3.2 CLIMATISATION

3.2.1 NATURE DES TRAVAUX

Il sera à la charge de l'entreprise la fourniture, la pose et les raccordements frigorifiques,

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	17

aérauliques et électriques de :

- Système MINI VRV « Volume Réfrigérant Variable » ;
- L'exécution de tous réseaux frigorifiques y compris isolation thermique et protection mécaniques de tuyauterie sur terrasse ;
- L'exécution du calorifugeage ;
- L'exécution de tous réseaux aérauliques;
- La fourniture et la pose des grilles et des diffuseurs ;
- La mise en place de tous appareils de contrôle et de régulation ;
- L'assistance et les raccordements de l'installation.
- Tous les raccords, calfeutrements, rebouchage des saignées dans les règles de l'art, et scellements divers nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages seront exécutés par l'Entrepreneur du présent lot.
- L'exécution de la peinture antirouille des différentes pièces en métaux ferreux,
- La main d'œuvre, les appareils, et toutes installations provisoires et fournitures nécessaires aux essais, à la mise en service et au réglage des installations.
- La fourniture d'instructions écrites, claires et précises sur la conduite et l'entretien des appareils.
- La réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution des travaux lors de leur réception et garantie.
- La fourniture et la pose des armoires, câbles, chemins de câbles, goulottes supports, etc...
- Le repérage par étiquettes dilophanes, lettres blanches sur fond noir au-dessus des appareils de coupure et de protection coupe-circuit, disjoncteur, minuterie, (marche, arrêt, défaut de chaque appareil etc.).
- La formation des personnels de maintenance pour le compte du maître d'ouvrage.

3.2.2 DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION D'ENERGIE

Les travaux faisant l'objet du marché comprennent :

3.2.2.1 CLIMATISATION

La climatisation sera assurée par un système central à débit de réfrigérant variable (VRV) composé d'une unité extérieure posée dans la buanderie en sous-sol et des unités intérieures type gainable à raison d'une unité par local. L'unité extérieure sera raccordée aux différentes unités intérieures par un jeu de tuyauterie frigorifique 2 tubes calorifugés par de l'élastomère d'épaisseur 13 mm.

Le traitement d'air des locaux sera assuré par les unités intérieures en rafraîchissant ou chauffant l'air passant par la batterie de ces dernières.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	18

La diffusion d'air et la reprise dans les chambres sera assurée par des fentes linéaires installées dans le joint creux du faux plafond.

3.2.2.2 LA VENTILATION ET EXTRACTION

L'extraction VMC des blocs sanitaires sera assurée par des ventilateurs de gaine silencieux pour chaque bloc sanitaire.

3.2.2.3 CHAUFFAGE

Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz. Garantissant à la fois le chauffage par plancher et la production d'eau chaude sanitaire.

3.2.3 LIMITES DES PRESTATIONS

Ne sont pas incluses les prestations suivantes prévues par ailleurs dans les autres lots; notamment:

3.2.3.1 LOT GROS-ŒUVRE

Caniveaux, forme de pente, trémies de réservations, enduits, et gaines verticales (en maçonnerie) dont les dimensions seront fournies par l'adjudicataire du présent lot.

3.2.3.2 LOT MENUISERIE

Serrurerie - ferronnerie : trappes, portes, grillage.

3.2.3.3 LOT ÉTANCHÉITÉ

Sortie en terrasse.

3.2.3.4 LOT ÉLECTRICITÉ

L'amenée de l'alimentation électrique à proximité de chaque ventilo-convecteur, en faux plafonds, amenée du courant électrique dans chaque local technique, éclairage normal et de sécurité pour chaque local technique du présent lot.

3.2.4 NORMES ET RÈGLEMENTS

Les travaux sont soumis aux règlements, normes, règles de l'art, marocains et à défaut ceux de la C.E.E. notamment les normes NF et les normes DIN. Sont en particulier applicables les textes suivants :

3.2.4.1 Textes généraux

- J Règlement d'urbanisme local.
- J Réglementation relative à la protection contre l'incendie rassemblée dans la brochure 1011 édité par le journal officiel français.
- J Règlement incendie par référence à l'arrêté française du 25/06/80.
- J Réglementation APAVE sur les réservoirs sous pression de vapeur ou de gaz.
- J Cahier des charges chauffage et ventilation, publié dans les cahiers de documentation édités par le C.S.T.B. fascicules des 8 Juillet 1948 et 3 Juillet 1949.
- J D.T.U. N° 65 cahier des charges provisoires des installations de chauffage central concernant

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	19

le bâtiment Octobre 1959.

- J D.T.U. N° 65.2 - Prescriptions provisoires relatives aux sous stations d'échange d'eau sous pression - Février 1965.
- J La réglementation relative au risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Règlement type annexé à l'instruction du 29 Novembre 1931, Décret du 7 Février 1941 pour les établissements existants. Règlement de sécurité annexé au Décret du 13 Août 1954 et l'arrêté du 23/3/65.
- J Décret du 22 Octobre 1955; règles de construction des bâtiments d'habitation.
- J Cahier des prescriptions techniques et fonctionnelles minimales unifiées (C.P.T.F.P.U).
- J Législation, Nomenclature et réglementation des établissements dangereux insalubres ou incommodes.

Électricité :

- J Réglementation U.T.E. Dont en particulier normes NF-C 15.100 ET NF C 14.100.
- J Décret du 1er Décembre 1933 relatif à la protection contre les troubles parasites.
- J Décret du 14 Novembre 1942 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.

3.2.4.2 Lois et décrets

Les propositions des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes à l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes français ou locaux publiés le jour de la remise des offres.

Cette réglementation est rappelée dans le cahier des charges techniques générales pièce annexe contractuelle au présent devis.

3.2.4.3 Sécurité - Classement des bâtiments

Selon la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bâtiments de la présente opération, la sécurité des occupants sera assurée conformément aux règles de protection contre l'incendie définies par les décrets et arrêtés français relatifs aux bâtiments d'habitation et aux bâtiments recevant du public. Ces règles sont rappelées dans le cahier des Charges Techniques Générales, pièce annexe contractuelle au présent devis.

3.2.5 QUALITÉ DES MATÉRIAUX

3.2.5.1 INSTALLATION

L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan masse. L'entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné à recevoir les échantillons de matériaux retenus en fonction des besoins propres au présent lot.

3.2.5.2 PROVENANCE DES MATÉRIAUX

3.2.5.2.1 Terminologie

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	20

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d'ouvrages et aux ouvrages seront définies par les normes de l'Association française de Normalisation (AFNOR) et par le répertoire des éléments et ensemble préfabriqués du bâtiment (R.E.E.F.).

3.2.5.2.2 Matériaux à incorporer aux ouvrages

Font partie des prestations de l'Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent devis et qui doivent être incorporées aux ouvrages pour assurer le bon fonctionnement et bonne conservation.

Sauf indications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogation à certaines dispositions de ce même descriptif, proposées par l'Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d'agrément les caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les qualités.

3.2.5.2.3 Provenance des matériaux et échantillons

Les matériaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur place.

L'entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Par le fait même de son offre, l'Entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts du Maroc et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés à utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de l'étude de prix que doit faire l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre et Maître d'Ouvrage au plus tard 20 jours calendaires à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose d'employer et devra, à la demande du Maître d'œuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à l'agrément du matériel.

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service notifié par le Maître de l'Ouvrage.

3.2.5.2.4 Qualité des matériaux

La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devront être conformes aux prescriptions du D.G.A. (édition 1956) et notamment à celles des articles suivants :

- Aux prescriptions du D.G.A. (Édition 1956) :
 - J Tubes aciers article n° 62,
 - J Cuivre, laiton, bronze article n° 67,
 - J Robinetterie article n° 86,

Sur demande de la Maîtrise d'œuvre, l'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes justifications

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	21

relatives à l'origine des matériaux.

Des prélèvements et des essais seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur en vue de s'assurer des qualités et de la conformité des matériaux. Tout lot non conforme sera rejeté.

Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour un même type de matériel.

Ils devront être conformes aux arrêtés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :

-)] à la dernière édition des normes AFNOR,
-)] aux documents techniques du R.E.E.F ou D.T.U. en vigueur.

Chaque fois, qu'il existe une estampille de qualité (NF - USE - SGM, etc...), ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou munis de certificats.

3.2.6 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR COORDINATION D'EXÉCUTION

3.2.6.1 AVEC SA SOUMISSION, A L'APPUI DE SON OFFRE

L'entrepreneur devra fournir :

-)] Un mémoire descriptif comprenant une description détaillée des installations proposées, des matériaux proposés et le type d'assemblage.
-)] Un projet de planning d'exécution conforme avec planning enveloppe fourni par le B.E.T.
-)] Les variantes éventuelles avec leur incidence sur les autres corps d'état.

3.2.6.2 AVANT COMMENCEMENT DES TRAVAUX

L'Entrepreneur fournira :

- Les notes de calcul et les plans d'exécution des installations, les indications et les plans très précis concernant les réservations à prévoir dans le gros œuvre.
- Ces plans devront en outre comporter obligatoirement toutes indications nécessaires à la construction ou à l'aménagement des ouvrages nécessaires aux installations du présent titre ainsi que les implications de ces dernières sur les autres titres, en particulier :
 -)] Dimensionnement des socles, gaines, trappes de visite, réservation.
 -)] Efforts statiques et dynamiques engendrés par l'implantation et le fonctionnement des appareils du présent lot.
 -)] Débits d'évacuation d'eau aux différents points de raccordement au réseau d'évacuation en sol.
 -)] Caractéristiques électriques des installations du présent lot (puissances, intensités), dispositifs de sécurité imposés par ses matériels.
 -)] L'exécution de ces plans et schémas des installations seront à la charge de l'Entrepreneur à partir des plans joints au dossier d'Appel d'offres.
 -)] L'Entrepreneur ne devra commencer aucune exécution avant que ces notes de calcul et

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	22

plans n'aient été approuvés par la Maîtrise d'œuvre et bureau de contrôle, faute de quoi, il s'exposerait à refaire à ses frais tous travaux entraînés par des modifications qui résulteraient de la non-fourniture des plans en temps utile.

- J L'approbation de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de l'Entrepreneur du présent lot.
- J L'Entrepreneur devra fournir le dossier technique complet de l'appareillage proposé.

3.2.6.3 EN COURS DE TRAVAUX

- L'Entrepreneur se mettra en liaison par l'intermédiaire de la Maîtrise de chantier avec les entreprises chargées des autres travaux, notamment :
 - J Gros Œuvre : Réservations, charges, etc.
 - J Menuiserie : Serrurerie - ferronnerie : trappes, portes etc.
 - J Électricité : Alimentation, asservissement, sécurité, dispositions relatives aux positions entre les diverses canalisations.
 - J Étanchéité : Sorties en terrasse.
 - J Lot G.T.C. : collaboration avec lot G.T.C. pour la mise en place, les réservations, les doigts de gants et tous les asservissements nécessaires.
- Il devra fournir toutes indications pour l'exécution des travaux nécessaires aux installations et coordonner ses plans en particulier pour le cheminement des tuyauteries avec ceux des autres lots.
- L'Entrepreneur prendra l'attache des services publics concernés (protection civile, etc.) pour obtenir les renseignements et confirmations nécessaires pour ses études.

3.2.6.4 APRÈS ACHÈVEMENT DES INSTALLATIONS

Avant la réception, l'Entrepreneur devra remettre un dossier d'installation comportant obligatoirement :

- J Procès verbaux de réception provisoire des installations réglementaires, comptes rendus des essais effectués par l'Entreprise.
- J Un jeu de contre-calques et cinq tirages des plans d'exécution du marché mis à jour en conformité avec l'exécution des installations (plans de recollement avec repérage des appareils posés dans les locaux) et une notice descriptive précisant s'il y a lieu, les modifications apportées au devis descriptif.

3.2.7 VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX, MATÉRIELS ET MISE EN ŒUVRE - RÉCEPTIONS

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité des appareils, d'accessoires et de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été agréé par le Maître d'œuvre et le B.E.T.

3.2.7.1 ÉPREUVES ET CONTRÔLES EN COURS DE TRAVAUX

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	23

Généralités :

L'Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d'œuvre et le personnel qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires.

La Maîtrise d'œuvre sera avertie par écrit de tous les essais à effectuer en présence de la direction des travaux. Tout défaut sera repéré et l'essai relatif renouvelé le plus tôt possible.

3.2.7.2 ESSAIS DE L'ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION

L'Équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques. Les puissances frigorifiques mesurées seront comparées avec celles données par le constructeur.

3.2.7.3 ESSAIS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Avant la réception provisoire, il sera procédé par l'Entrepreneur et sous sa responsabilité, aux essais et mesures suivants :

- Mesures d'isolement des différents circuits,
- Mesures des chutes de tension à pleine charge,
- Vérification de l'équilibrage des phases,
- Continuité des circuits de terre,
- Étalonnage des appareils de mesure,
- Contrôle des organes de protection des différents circuits.

3.2.7.4 ESSAIS ET RÉGLAGE DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

Les systèmes de conditionnement d'air seront réglés pour obtenir les débits d'air spécifiés et après leur réglage ils seront essayés selon instructions de la Maîtrise d'œuvre.

Le réglage des débits d'air des bouches et des grilles sera effectué par des registres et module de régulation multiples à mouvements opposés.

Les groupes de climatisation et les ventilateurs seront contrôlés et réglés pour obtenir des débits d'air prévus. Les essais seront effectués en utilisant le tube Pitot ou anémomètre.

La puissance absorbée de tous les moteurs des ventilateurs sera contrôlée.

Une liste complète des mesures obtenues sur tous les éléments des ventilateurs :

- Débits d'air,
- Puissance absorbée,
- Vitesse de rotation,
- Pressions,
- Rendement.

Sera soumise à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre.

3.2.7.4.1 Vérification des débits d'air

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	24

On vérifiera le débit total de l'installation dans les différents régimes, l'installation fonctionnant dans les conditions normales d'utilisation.

Ce débit devra être au moins égal à celui prévu par Entrepreneur dans son offre. On contrôlera les indications du débit mètre et l'on dressera s'il y a lieu une table de correction.

On vérifiera également le réglage aux différentes bouches. Ces débits ne devront pas être inférieurs de plus de 10 % et supérieurs de plus de 30 % aux débits prévus.

On vérifiera la vitesse de l'air aux différentes bouches.

Les mesures de débit dans les canalisations seront effectuées au tube de Pitot, avec les précautions d'usage. Les mesures aux bouches seront effectuées à l'anémomètre.

3.2.7.4.2 Mesures de température et d'hygrométrie

Les mesures seront effectuées toutes les trois heures, en principe aux heures suivantes :

6 h, 9 h, 12 h, 15 h, 18 h, 21 h.

3.2.7.4.3 Vérifications diverses

On mesurera le niveau sonore dans les différents locaux et d'une manière générale, on effectuera toutes les vérifications et essais de fonctionnement, à l'exclusion des mesures de température et d'hygrométrie qui seront exécutées dans des conditions aussi voisines que possible des conditions extérieures et d'occupation de base fixées.

3.2.7.5 ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ

Ces essais seront conformes à l'Article 4.3.11 du D.T.U. n° 60.1.

Les tuyauteries seront essayées avant l'application du calorifuge.

Les tuyauteries seront essayées au moyen de pompes hydrauliques.

Avant de mesurer les systèmes sous pression, tous les raccords et joints seront inspectés. Les tuyauteries seront essayées à 12 bars pendant 24 heures.

3.2.7.6 DÉFAUTS DE CONFORMITÉ

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais et dans un délai imparti par le Maître d'œuvre, tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou mises au point nécessaires. Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à des nouveaux essais sur demande de l'Entrepreneur.

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, l'installation pourra être refusée en tout ou partie.

L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever à ses frais dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et les tuyauteries refusés, et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne pas l'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d'office et à ses frais, après simple mise en demeure; il devra également restituer tous les acomptes reçus pour la partie refusée.

3.2.7.7 ESSAIS DE LA RÉCEPTION PROVISOIRE

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	25

En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché.

Il sera procédé à la réception provisoire lorsque les conditions ci-après auront été réunies :

1. Achèvement de tous les travaux,
2. Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif.
3. demande écrite de l'Entrepreneur
4. Essais de pré-réception ci-après concluant (éventuellement, après correction en cas d'insuffisance constatée).
5. Plans de recollement approuvé par le BET.

Ces essais de pré-réception effectués dans les conditions ci-après seront les suivants :

- a. Vérification des conditions de confort intérieur imposées,
- b. Vérification des conditions de bruit et d'isolement acoustique des installations
- c. Vérification des débits, des pressions, des vitesses et températures.
- d. Vérification du fonctionnement de tous les organes.
- e. Contrôle des vibrations des machines tournantes.

3.2.7.8 ESSAIS DE LA RÉCEPTION DÉFINITIVE

Au plus tard huit jours avant l'expiration du délai d'un an à partir de la réception provisoire. L'Entrepreneur devra demander qu'il soit procédé de nouveau à l'examen des installations en vue de la réception définitive.

Dans le cas où les travaux ne se révéleraient pas entièrement conformes aux dispositions du marché, l'Entrepreneur sera tenu, dans un délai d'un mois par le Maître de l'Ouvrage de remédier aux déficiences constatées.

3.2.8 RESPONSABILITÉ

3.2.8.1 PÉRIODE DE GARANTIE

Pendant la durée du délai de garantie, l'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour dommages résultant de l'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l'Entrepreneur est celle fixée par les Normes en vigueur.

Au cas où il aurait été fait application du dernier paragraphe de l'Article 6.7. ci-avant, le délai de garantie compterait à dater de la dernière réception provisoire prononcée après l'achèvement complet des travaux.

Si, au moment de la réception définitive il, est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maître de l'Ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l'Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	26

3.2.9 PRESCRIPTION TECHNIQUES

3.2.9.1 Données de base

3.2.9.1.1 CONDITIONS EXTÉRIEURES

- Situation :

Ville : CASABLANCA

Latitude : 35.08

Longitude : -5.3

Altitude : 300 m

- Condition de bases :

	ÉTÉ	HIVER
- Température sèche :	32°C	5°C
- Température humide :	23.2°C	

3.2.9.1.2 CONDITIONS INTÉRIEURES

Z Hiver : Température BS 5°C

Z Été : Température BS..... 32°C

Z Été : Température BH..... 23.2°C

Z Été :+35° C (pour le dimensionnement des matériels extérieurs)

3.2.9.1.3 CONDITIONS PARTICULIÈRES

➤ Taux d'extraction d'air vicié :

- W-C = 30 m³/h

- Salle d'eau = 60 m³/h

➤ Éclairage : = 10 w/m²

➤ Air Neuf : = 20 à 30 m³/h par personne

3.2.9.1.4 COEFFICIENTS THERMIQUE

Le coefficient thermique K sera déterminé selon les règles du D.T.U. Th. K de sa dernière édition (voir bilan thermique)

3.2.10 SPECIFICATIONS PARTICULIÈRES

3.2.10.1 SYSTEME VRF

La climatisation se fera par un système à débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigène R410A.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant l'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce document :

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	27

- Unités extérieures à condensation par air dont un des compresseurs, contrôlé par Inverter, permettra une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter
- Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur
- Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET
- Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des composants entièrement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb.

GROUPES EXTERIEURS

Les unités extérieures seront de marque DAIKIN ou similaire, assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A.

Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable ;
- Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de résine anticorrosion ;
- Moto-ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses disposant de 60 Pa de pression statique externe ;
- Compresseurs de type spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du niveau entre compresseurs ;
- Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec les unités intérieures ;
- Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations.

Châssis Et Habillage

Chaque unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront s'adapter des panneaux rigides en acier revêtus d'une résine polypropylène imperméable, démontables, pour faciliter un accès à tout l'équipement intérieur.

Le faible poids et les dimensions réduites des unités extérieures faciliteront l'installation et limiteront les charges au sol.

Compresseurs

Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. Deux d'entre eux seront contrôlés par Inverter et permettront d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.

Ils seront dotés d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	28

rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.

Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement de l'ensemble des compresseurs permettra d'en prolonger la durée de vie.

Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en cas de dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage.

Echangeur De Chaleur

Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées par un film de résine anticorrosion.

Ventilateurs

Chaque unité extérieure sera équipée de deux ventilateurs de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de limiter la consommation électrique de ces éléments.

Des grilles de refoulement spiralées équiperont les sorties d'air pour limiter les pertes de charge et garantir une pression statique externe de 60 Pa.

Circuit De Réfrigérant, Système De Récupération D'huile

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide et des vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries.

Un système d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.

Unités Intérieures

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

- Un échangeur thermique fluide frigorigène tube en cuivre et ailettes en aluminium
- Un moto-ventilateur à entraînement direct
- Une vanne de détente électronique motorisée pas à pas
- Un filtre longue durée lavable
- Un dispositif d'évacuation des condensats
- Un système de contrôle électronique

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

Elles seront de type gainable de marque DAIKIN ou similaire, encastré en faux plafond. La pression statique disponible sera réglable de 15 à 44 Pa, en fonction des pertes de charges des

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	29

réseaux aérauliques. La reprise d'air se fera à l'arrière de l'appareil. Elles seront équipées d'une pompe de relevage des condensats.

Elles seront équipées d'une télécommande à fil.

L'ensemble de l'installation sera relié à une Gestion Technique Centralisée (GTC) de type Intelligent Manager de même marque que les équipements et qui devra permettre d'optimiser les consommations d'énergie tout en respectant les besoins des utilisateurs. Le système aura la configuration suivante :

- Possibilité de contrôler jusqu'à 1024 unités intérieures.
- Le bus sera raccordé à une ou plusieurs IPU
- Les IPU communiqueront avec l'ordinateur pilotant le logiciel via une liaison Ethernet TCP/IP 10 base/T
- Le système sera compatible avec les logiciels UPS (Uninterrupted Power Supply) de gestion d'alimentation secourue

L'interface utilisateur graphique du logiciel permettra de réaliser de nombreuses opérations de contrôle, commande et gestion de l'installation VRV. Les IPU disposeront d'une autonomie minimale de 48 heures, même en cas d'arrêt de l'ordinateur central.

3.2.10.2 REGULATION DES GAINABLES

Le thermostat mural électrique comprendra un commutateur automatique chaud-froid (changer over) et une commande automatique de l'enclenchement du ventilateur.

Le point de fonctionnement du thermostat sera réglable par l'occupant. Ce dernier aura en outre le choix du régime de fonctionnement du ventilateur : arrêt, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3.

Les sondes seront à raccordement à 2 fils.

3.2.10.3 BOUCHES DE DIFFUSION D'AIR ET DE REPRISE

Les bouches seront conformément au descriptif.

Une grande attention devra être apportée à la portée des bouches et à leur réglage. En aucun cas la vitesse du jet d'air ne doit être supérieure à 2 m/s.

Tous les contres-caches en fer galvanisé ou en bois font partie de la fourniture.

3.2.10.4 RÉSEAU DE GAINES

3.2.10.4.1 Généralités

Les réseaux devront être CF° 1/2h pour tous les conduits de soufflage et de reprise conçus pour présenter un minimum de pertes de charge, tant par le tracé que par les accidents de parcours (coudes, dérivations, changement de sections) dont l'angle des parois avec la veine d'air n'excédera pas 30° à moins de comporter des aubes directives. Toutes les gaines de communication entre les locaux à risque et les bâtiments devront être CF° 2 heures.

Ces réseaux seront réalisés en tôle galvanisée. L'étanchéité sera telle que les fuites seront inférieures 5% des débits véhiculés.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	30

Les vitesses de l'air dans les gaines ne devront pas dépasser 6m/s dans leurs parcours.

Des manchettes souples en gaine métallique flexible ou en toile seront prévues pour les raccordements aux grilles ainsi que pour les passages de joint de dilatation. Ces matériaux seront de classe Feu MO ou M1.

3.2.10.4.2 Mise en œuvre

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des supports.

A proximité immédiate de tous les appareils, accessoires, coudes et piquages et tous les 2 m maximum en parties droites.

Ils seront constitués de fer en U sur lesquels les conduits reposeront. Les suspensions seront réalisées à partir des tiges filetées. L'ensemble sera protégé à l'antirouille (2 couches de teintes différentes) et désolidarisé des structures à l'aide de plots en caoutchouc destinés à l'absorption de vibrations éventuelles.

3.2.10.5 RÉGULATION

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un système de régulation pour chacun des circuits.

Chaque système de régulation en fonction de la température extérieure avec action progressive sur vannes motorisée comprendra :

- Un régulateur avec horloge hebdomadaire à quartz équipée d'une réserve (accumulateur) de marche suffisante (72h).
- Sondes de départ.
- Sondes extérieures.
- etc....

3.2.10.6 TUYAUTERIES

Toutes les canalisations seront en tube cuivre calorifugé en mousse élastomère.

Les traversées des murs, plafonds, cloisons seront assurées par des fourreaux en acier (peints au minium avant pose) ou en PVC classe FEU M1, le diamètre de ces derniers tiendra compte du calorifuge des tuyauteries.

Ces fourreaux seront arasés au ras des parois, le joint sera soudé.

Les colliers seront scellés de façon à permettre un écartement tuyaux murs de 3 cm pour les conduites calorifugées.

3.2.10.7 ACOUSTIQUE

Le niveau de pression acoustique engendré par le matériel de climatisation et de ventilation, Unité extérieure VRV et Gainable, caissons de soufflage, extracteurs etc. devra répondre aux conditions de la législation acoustique.

Les équipements proposés ne devront pas être générateurs de bruits, ils devront être dotés de tous les dispositifs susceptibles d'interrompre ou d'atténuer sensiblement les vibrations mécaniques et

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	31

bruits de fonctionnement, (suspension et attaches élastiques, plots et manchettes anti-vibratiles, traitement acoustique éventuel, etc.).

Le niveau sonore à l'intérieur des locaux ne doit pas dépasser 35 dB.

3.2.10.8 PISCINE :

La Piscine à l'extérieur est dotée d'un système de circulation à hydraulicité inversée (à débordement). Le local technique de cette piscine contient une Bâche de disconnexion avec tous ses équipements de traitement des eaux :

- Pompe ;
- Filtre à sable ;
- Groupe de dosage pour traitement d'eau à ultraviolet ;
- Groupe de remplissage ;
- Armoire Electrique ;
- Transformateur pour l'éclairage ;
- ...etc.

3.2.11 CONFORT ACOUSTIQUE

3.2.11.1 Climatisation

Pour les locaux de la villa, le dimensionnement des gaines et la vitesse de soufflage ou reprise doivent permettre d'atteindre des performances de NC30 à la première vitesse.

Le niveau de bruit généré par la climatisation, à tout point de la chambre :

- **Première vitesse $L_{nAT} \leq 28 \text{ dB(A)}$,**
- **Deuxième vitesse $L_{nAT} \leq 32 \text{ dB(A)}$,**

L'équipement individuel de chauffage et de climatisation installé dans un local du logement examiné. Niveau de pression acoustique normalisé L_{nAT} en dB(A)

Nature de l'équipement appartenant au logement examiné	Nature du local de réception dans le logement examiné	Niveau d'évaluation
Chauffage	Pièce principale fermée	$L_{nAT} \leq 35 \text{ dB(A)}$
	Pièce principale ouverte sur une cuisine par une baie libre	$L_{nAT} \leq 40 \text{ dB(A)}$
	Cuisine	$L_{nAT} \leq 50 \text{ dB(A)}$
Climatisation	Pièce principale	$L_{nAT} \leq 35 \text{ dB(A)}$
	Cuisine	$L_{nAT} \leq 50 \text{ dB(A)}$

Nature de l'équipement	Local de réception		
	chambres et pièces principales de studio	autres pièces principales (séjour, salon)	cuisines
Equipement individuel situé dans un autre logement que celui examiné Equipement collectif Equipement individuel de VMC simple flux situé dans le logement examiné Equipement individuel d'ECS thermodynamique situé dans le logement examiné	$L_{nAT} \leq 30 \text{ dB(A)}$		$L_{nAT} \leq 35 \text{ dB(A)}$
VMC (collective et individuelle) double flux et/ou chauffage aéraulique situés dans le logement examiné	$L_{nAT} \leq 25 \text{ dB(A)}$	$L_{nAT} \leq 30 \text{ dB(A)}$	

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Cahier des Prescriptions Techniques Lot N°3 : Fluides	32

3.2.11.2 Plomberie et sanitaire

Pour éviter le rayonnement des bruits d'écoulement et d'impact de l'eau, il est conseillé de les fixer les appareils sanitaires sur des parois lourdes.

Afin de limiter les transmissions des vibrations à la structure du bâtiment, il est fortement conseillé de désolidariser les appareils de leur support. Pour les lavabos fixés sur consoles, des plots en caoutchouc seront posés entre le lavabo et la console.

Un joint d'étanchéité souple sera disposé en périphérie afin de désolidariser la baignoire de la paroi et de son revêtement décoratif.

Pour limiter les coups de béliers et les bruits d'écoulement liés aux frottements sur les parois et des canalisations, il est important de respecter les diamètres intérieurs minimums des raccords suivants :

- **10mm pour un lave-mains ou un W.-C avec réservoir ;**
- **12mm pour un évier, un lavabo, un bidet ou une douche ;**
- **14mm pour une baignoire.**

D'une manière générale, il faut limiter la pression d'alimentation à 3 bars.

Il est conseillé, au niveau des tous les points de contacts avec d'autres composants du bâti, de réaliser une désolidarisation des canalisations ou moyen de manchons ou de bagues en matériau résilient (caoutchouc ou élastomère). Les canalisations peuvent être enveloppées dans un manchon souple.

Pour éviter une dégradation de l'isolation, il est primordial de reboucher soigneusement tous les percements réalisés au passage des tuyaux.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	33

DEVIS DESCRIPTIF DES OUVRAGES

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	34

SOMMAIRE

3	LOT N°3 : FLUIDE	36
3.1	PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE	36
3.1.1	BRANCHEMENT ET COMPTAGE	36
3.1.1.1	Equipement de branchement compteur général DN75	36
3.1.1.2	Equipement de branchement compteur général DN65	36
3.1.1.3	Surpresseur EP 4 m3/h Etage 5,6 & 7	36
3.1.1.4	Equipement niche à N compteurs	37
3.1.1.4.1	Nourrice 12 compteurs	37
3.1.1.4.2	Nourrice 13 compteurs	37
3.1.1.4.3	Nourrice 14 compteurs	37
3.1.1.4.4	Nourrice 15 compteurs	37
3.1.1.4.5	Nourrice 16 compteurs	37
3.1.2	RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS	38
3.1.2.1	RESEAU EXTERIEUR	38
3.1.2.1.1	PVC PN16 DN75	38
3.1.2.1.2	PVC PN16 DN63	38
3.1.2.2	RESEAU INTERIEURE	38
3.1.2.2.1	TUBE EN PPR	38
3.1.2.2.1.1	Diamètre Ø20	38
3.1.2.2.1.2	Diamètre Ø25	38
3.1.2.2.1.3	Diamètre Ø32	38
3.1.2.2.1.4	Diamètre Ø40	38
3.1.2.2.1.5	Diamètre Ø63	38
3.1.2.2.1.6	Diamètre Ø75	39
3.1.2.2.2	TUBE EN PER	39
3.1.2.2.2.1	Diamètre 13/16mm	39
3.1.2.2.2.2	Diamètre 16/20mm	39
3.1.2.2.3	COFFRET DE DISTRIBUTION EF/ECS	39
3.1.2.2.4	VANNE D'ARRET	39
3.1.2.2.4.1	Ø32	39
3.1.2.2.4.2	Ø40	40
3.1.2.2.5	ANTI-BELIER	40
3.1.2.2.6	ROBINET DE PUISAGE	40
3.1.3	EVACUATION EV/EU/EP	40
3.1.3.1	TUBE EN PVC	40
3.1.3.1.1	Ø40	40
3.1.3.1.2	Ø50	40
3.1.3.1.3	Ø75	40
3.1.3.1.4	Ø100 et Ø110	40
3.1.3.1.5	Ø125	40
3.1.3.1.6	Ø160	40
3.1.3.1.7	Ø200	40
3.1.3.1.8	Ø250	41
3.1.3.2	GARGOUILLE D'EAU PLUVIALE EN PLOMB	41
3.1.3.3	SIPHON DE SOL EN INOX, Localisation : Terrasses et balcons	41
3.1.3.4	SIPHON DE SOL EN FONTE	41
3.1.3.5	Fosse hydrocarbure TAILLE 6	42
3.1.3.6	Fosse hydrocarbure TAILLE 10	42
3.1.3.7	Station de relevage	42
3.1.4	POSE : APPAREILS SANITAIRES	44
3.1.4.1	POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE	44
3.1.4.1.1	LAVABO VASQUE	44
3.1.4.1.2	W-C SUSPENDU	45
3.1.4.1.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE	45
3.1.4.2	POSE : SALLE DE BAIN 2	46
3.1.4.2.1	LAVABO VASQUE	46
3.1.4.2.2	W-C SUSPENDU	46
3.1.4.2.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE	46
3.1.4.3	pose : SALLE DE BAIN INVITES	47
3.1.4.3.1	LAVABO VASQUE	47
3.1.4.3.2	W-C SUSPENDU	47

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	35

3.1.4.3.3	PLAN VASQUE EN CORIAN	48
3.1.4.3.4	EQUIPEMENT DE DOUCHE.....	48
3.1.4.4	POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE.....	48
3.1.4.4.1	W-C A L'ANGLAISE	48
3.1.4.4.2	LAVE MAIN.....	49
3.1.4.4.3	EQUIPEMENTS DE DOUCHE.....	49
3.1.4.5	POSE : BIDET	49
3.1.4.6	POSE : BAIGNOIRE	49
3.1.5	PRODUCTION ECS	50
3.1.5.1	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION	50
3.1.5.1.1	150litres.....	50
3.1.6	PROTECTION CONTRE INCENDIE	50
3.1.6.1	EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU INCENDIE DN80.....	50
3.1.6.2	EQUIPEMENT BACHE A EAU ET LOCAL TECHNIQUE.....	51
3.1.6.3	STATION DE SURPRESSION EAU INCENDIE RIA 35M3H.....	52
3.1.6.4	RÉSEAU D'INCENDIE EN PVC PRESSION DN75	52
3.1.6.5	RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G RIA DIAMÈTRE 40/49	53
3.1.6.6	RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G CS DIAMÈTRE 66/76	53
3.1.6.7	POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME DN25	53
3.1.6.8	EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG.....	54
3.1.6.9	EXTINCTEUR A EAU PULVARISEE 6 L.....	54
3.1.6.10	PRISE COLONNE SECHE EXTERIEURE DN65.....	54
3.1.6.11	PRISE COLONNE SECHE INTERIEURE DN40.....	54
3.1.6.12	BAC A SABLE	54
3.1.6.13	ROBINET DE VIDANGE	54
3.1.7	EQUIPEMENTS PISCINE.....	55
3.1.7.1	KIT DE FILTRATION.....	55
3.1.7.1.1	9 m3/h.....	55
3.1.7.2	CANALISATION PVC PN16.....	55
3.1.7.2.1	Tout diamètre	55
3.1.7.3	PIECES A SCELLER.....	55
3.1.7.3.1	BOUCHE DE REFOULEMENT	55
3.1.7.3.2	SKIMMER	56
3.1.7.3.3	GRILLE DE FOND 500x500 mm.....	56
3.1.7.3.4	PRISE DE BALAI.....	56
3.1.7.3.5	PROJECTEUR ETANCHE.....	56
3.1.7.4	ARMOIRE ELECTRIQUE	56
3.1.8	FOURNITURE : APPAREILS SANITAIRES	57
3.1.8.1	FOURNITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE	57
3.1.8.1.1	LAVABO VASQUE	57
3.1.8.1.2	W-C SUSPENDU.....	58
3.1.8.1.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE.....	58
3.1.8.2	FOURNITURE : SALLE DE BAIN 2.....	58
3.1.8.2.1	LAVABO VASQUE	59
3.1.8.2.2	W-C SUSPENDU.....	59
3.1.8.2.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE.....	59
3.1.8.3	Fourniture : SALLE DE BAIN INVITES.....	60
3.1.8.3.1	LAVABO VASQUE	60
3.1.8.3.2	W-C SUSPENDU.....	60
3.1.8.3.3	PLAN VASQUE EN CORIAN	61
3.1.8.3.4	EQUIPEMENT DE DOUCHE.....	61
3.1.8.4	FOURNITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE	61
3.1.8.4.1	W-C A L'ANGLAISE	61
3.1.8.4.2	LAVE MAIN.....	61
3.1.8.4.3	EQUIPEMENTS DE DOUCHE.....	62
3.1.8.5	FOURNITURE : BIDET	62
3.1.8.6	POSE : BAIGNOIRE	62

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	36

3 LOT N°3 : FLUIDE

3.1 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

3.1.1 BRANCHEMENT ET COMPTAGE

3.1.1.1 EQUIPEMENT DE BRANCHEMENT COMPTEUR GENERAL DN75

Fourniture et pose de l'équipement de branchement sur compteur DN 75

L'ensemble comprendra :

- 2 Vannes DN 75
- Un clapet de retenue DN 75
- Un filtre microns à lavage automatique y compris vannes et by-pass
- Un disconnecteur
- Une vanne de vidange et d'introduction de désinfectant
- Une manchette témoin
- Un manomètre
- Un purgeur d'air

L'ensemble sera placé dans un regard conformément aux exigences de la régie. L'exécution du regard sera à la charge de l'entreprise du présent lot.

L'ensemble de l'équipement cité est à titre indicatif, et que les équipements et accessoires nécessaires du branchement général seront définis selon les exigences de la régie.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé et exécuté au prix n°.....3.1.1.1

3.1.1.2 EQUIPEMENT DE BRANCHEMENT COMPTEUR GENERAL DN65

Spécifications identiques au prix ci-dessus

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé et exécuté au prix n°.....3.1.1.2

3.1.1.3 SURPRESSEUR EP 4 M3/H ETAGE 5,6 & 7

Fourniture pose installation est mise en service d'un surpresseur collectif à vitesse variable type CMBE comprenant 1 pompes multicellulaires à axes horizontal type CME en acier inoxydable 304 avec moteur à haut rendement énergétique type IE5 IP55 , avec variateur de vitesse montée sur la pompe, marque GRUNDFOS ou similaire, d'un débit unitaire de 4 m3/h à 70mce, monté sur support de pose et fixation au sol , y compris vannes 5 voie, clapet anti-retour, réservoir de 2 litres, crépine d'aspiration, collecteurs d'aspiration et de refoulement en inox.

Le régulateur de vitesse intégré permet au CMBE de maintenir une pression constante dans la tuyauterie. Un capteur de pression surveillant les variations de la consommation d'eau signale au

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	37

régulateur de modifier la vitesse du moteur pour adapter les performances aux besoins. Le groupe de surpression CMBE . Une fois le système raccordé aux canalisations, il suffit de le brancher à l'électricité et il est opérationnel. Le groupe de surpression CMBE se compose des éléments suivants :

- Un surpresseur CME avec convertisseur de fréquence intégré
- Un capteur de pression
- Une vanne à cinq voies
- Un vase d'expansion
- Un manomètre

Le supprimeur doit être monté en kit d'usine et doit être certifié ACS, de tout l'appareillage nécessaire afin d'assurer la commande et la protection du supprimeur, démarrage électronique, y compris toutes sujétions de pose telles que raccordement hydrauliques et électriques, essais, réglages des hauteurs, Carte Modbus pour report des états, alarmes, défauts...etc pour report à la centrale GTC

Débit : 4 m³h à 2 bars (à vérifier par l'entreprise)

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble au prix n°3.1.1.3

3.1.1.4 EQUIPEMENT NICHE A N COMPTEURS

Les nourrices en tube polypropylène d'un diamètre DN63 ou autre mm selon branchement au départ du piquage sur la nourrice, chaque branchement comportera dans l'ordre :

1 robinet d'arrêt de diamètre approprié à tête cache entrée, 1 robinet d'arrêt à poignée, 1 bobine en PPR, 2 raccords mixtes et soudures et 1 clapet anti-retour en bronze, chaque compteur sera muni d'une plaquette métallique, portant le numéro l'appartement qu'il dessert, ainsi que l'étage.

Est également inclut dans ce prix la réalisation d'un siphon de sol en PVC de dimensions 10x10cm.

Ouvrage payé à l'unité aux prix suivants :

3.1.1.4.1 Nourrice 12 compteurs

Au prix n°3.1.1.4.1

3.1.1.4.2 Nourrice 13 compteurs

Au prix n°3.1.1.4.2

3.1.1.4.3 Nourrice 14 compteurs

Au prix n°3.1.1.4.3

3.1.1.4.4 Nourrice 15 compteurs

Au prix n°3.1.1.4.4

3.1.1.4.5 Nourrice 16 compteurs

Au prix n°3.1.1.4.5

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	38

3.1.2 RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS

3.1.2.1 RESEAU EXTERIEUR

Les passages des canalisations à l'extérieur se feront en tranchées sur un lit de sable de 0.10m suivant les tracés indiqués sur les plans et des pentes seront mises en œuvre pour permettre, selon les cas, des purges d'air ou vidanges normales des circuits.

Les tubes en PVC seront de marque connue dont la pression de service sera de 16 bars. Les canalisations seront destinées pour alimentation en eau froide.

Les canalisations seront conformes à la norme AFNOR NFT 54063, et seront assemblées au moyen d'une colle spéciale.

Ouvrage payé au mètre linéaire comprenant la fourniture et pose de la canalisation en PVC à pression 16 bars, les tranchées de 1m de profondeur, le lit de sable de 0.10m, le grillage avertisseur et toutes autres sujétions de fourniture.

Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants :

3.1.2.1.1 PVC PN16 DN75

Au prix n°3.1.2.1.1

3.1.2.1.2 PVC PN16 DN63

Au prix n°3.1.2.1.2

3.1.2.2 RESEAU INTERIEURE

3.1.2.2.1 TUBE EN PPR

Fourniture et mise en œuvre de tuyauterie en POLYPROPYLENE COPOLYMERE PN20 de marque WEFATHERM ou équivalent certifié CSTB, y compris raccordements, découpes, calorifuge en élastomère pour le réseau d'eau chaude sanitaire, la protection mécanique pour les réseaux exposés, supports de marque MUPRO ou équivalent, antibélier, purgeurs, vidange, coudes, culottes, tés, manchons ou lyres de dilatation, fourreaux, colliers et suspension, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose (les pièces et les raccords sont compris dans le mètre linéaire).

Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants :

3.1.2.2.1.1 Diamètre Ø20

Au prix n°3.1.2.2.1.1

3.1.2.2.1.2 Diamètre Ø25

Au prix n°3.1.2.2.1.2

3.1.2.2.1.3 Diamètre Ø32

Au prix n°3.1.2.2.1.3

3.1.2.2.1.4 Diamètre Ø40

Au prix n°3.1.2.2.1.4

3.1.2.2.1.5 Diamètre Ø63

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	39

Au prix n°3.1.2.2.1.5

3.1.2.2.1.6 Diamètre Ø75

Au prix n°3.1.2.2.1.6

3.1.2.2.2 TUBE EN PER

Fourniture, pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé à assertir de marque COPRAX ou similaire sous gaine annelée de couleur bleue pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris gaine annelée, raccordement au collecteur, raccords de sortie en laiton polyéthylène/cuivre type « REFIXE» de même marque que le PER, lyres de fixation et d'attaches et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants :

3.1.2.2.2.1 Diamètre 13/16mm

Au prix n°3.1.2.2.2.1

3.1.2.2.2.2 Diamètre 16/20mm

Au prix n°3.1.2.2.2.2

3.1.2.2.3 COFFRET DE DISTRIBUTION EF/ECS

Fourniture et mise en œuvre d'un collecteur de distribution en laiton de marque ACOME ou équivalent comprenant :

- 1 Coffret
- 1 vanne d'arrêt 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le même diamètre que le collecteur.
- Vannes d'arrêt pour chaque départ à boisseau sphérique 1/4 de tour en laiton chromé de diamètre approprié aux tubes.
- Un ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthylène.
- Etiquettes Dilophane gravées pour identifier chaque départ.

Ouvrage payé à l'unité fourni posé y compris raccordement, repérage et toutes sujétions d'exécution aux prix n°3.1.2.2.3

3.1.2.2.4 VANNE D'ARRET

Fourniture pose et mise en œuvre d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique jusqu'à un diamètre de 50/60mm et à opercule et brides au-delà de 50/60mm, de marque TECOFI ou équivalent répondant aux caractéristiques suivantes:

- Corps en fonte aciérée,
- Ouverture intégrale,

Bras de manœuvre en acier chromé.

Ouvrage payé à l'unité aux prix suivants :

3.1.2.2.4.1 Ø32

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	40

Au prix n°3.1.2.2.4.1

3.1.2.2.4.2 Ø40

Au prix n°3.1.2.2.4.2

3.1.2.2.5 ANTI-BELIER

Fourniture et pose d'un anti-bélier à la tête des colonnes montantes, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé au prix n°3.1.2.2.5

3.1.2.2.6 ROBINET DE PUISAGE

Fourniture et pose d'un robinet de puisage en laiton chromé, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.2.2.6

3.1.3 EVACUATION EV/EU/EP

3.1.3.1 TUBE EN PVC

Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche de tuyauterie et raccords en PVC évacuation, classé M1 ou NF Me de marque NICOLL ou équivalent, y compris, découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes, embranchements, tampons, plaques hermétiques, supports scellements, fourreaux, colliers en PVC en acier galvanisé, essais.

A chaque traversée d'un élément coupe-feu il sera prévu un manchon/collier coupe-feu, et un traitement coupe-feu prévu sur les réseaux suivant plan d'évacuation.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris l'isolation phonique en laine de roche des conduites, et toutes sujétions d'exécutions aux prix suivants :

3.1.3.1.1 Ø40

Au prix n°3.1.3.1.1

3.1.3.1.2 Ø50

Au prix n°3.1.3.1.2

3.1.3.1.3 Ø75

Au prix n°3.1.3.1.3

3.1.3.1.4 Ø100 et Ø110

Au prix n°3.1.3.1.4

3.1.3.1.5 Ø125

Au prix n°3.1.3.1.5

3.1.3.1.6 Ø160

Au prix n°3.1.3.1.6

3.1.3.1.7 Ø200

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	41

Au prix n°3.1.3.1.7

3.1.3.1.8 Ø250

Au prix n°3.1.3.1.8

3.1.3.2 GARGOUILLE D'EAU PLUVIALE EN PLOMB

Fourniture et aide à la pose d'une gargouille au départ des chutes d'eaux pluviales. Elle sera en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur, avec platine en plomb de 50cm x 50cm manchon s'emboîtant de 20 cm au minimum dans la tuyauterie de descentes. Sur la partie supérieure sera posée une crapaudine en fil d'acier galvanisé.

Ouvrage payé à l'unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution au prix n°3.1.3.2

3.1.3.3 SIPHON DE SOL EN INOX, LOCALISATION : TERRASSES ET BALCONS

Fourniture, pose et scellement de siphon de sol 15x15cm, acier inoxydable, AISI 304, marque ACO réf : NETDRAIN ou équivalent, composé de :

- Couverture Slot finition sablée, fentes de 14 mm,
- Evacuation horizontale en DN50 pour un débit de 0,7 l/s,
- Diamètre de réservation de la chape : 110,
- Fil d'eau : 95,
- Livré avec pattes de scellement / mise à la terre et clé de (dé)verrouillage,

CCe prix comprend également une platine d'étanchéité en plomb de 50x50cm avec manchon d'emboîtement.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé, y compris raccordement en tube PVC et toutes fournitures et sujétions d'exécution au prix n°3.1.3.3

3.1.3.4 SIPHON DE SOL EN FONTE

Fourniture pose et raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de siphon de sol de dimension 150x150 avec grille en fonte selon la norme UNE -EN1253-1 :2015 de marque , Jimten, Nicoll ou similaire se compose comme suit :

Cadre et Grille : fonte •

Corps siphon de sol: PVC-U • Cloche du siphon : PPCOPO • Vis : acier inoxydable CARACTERISTIQUES • Resistant au transit de véhicules - classe de charge C-250 • Absence de bruit – fermeture avec 3 vis • Sans odeurs - siphon de 50 mm • Sans fuite et facile à raccorder – union par collage au réseau de PVC • Autonettoyant – design intérieur thermodynamique améliorant le débit d'évacuation.

Ouvrage évalué à l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé, y compris raccordement en tube PVC et toutes fournitures et sujétions d'exécution au prix n°3.1.3.4

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	42

3.1.3.5 FOSSE HYDROCARBURE TAILLE 6

Fourniture et pose d'un séparateur d'hydrocarbures en polyéthylène, classe 1 avec débourbeur intégré taille 6, marque REDI ou similaire.

- Certifié conforme à la norme NF EN 828.
- Débit 6 l/s.
- Conception permettant de résister à la poussée de la nappe phréatique sans ancrage bétonné quand celle-ci se maintient au maximum à moins 50 cm de la surface du sol.
- Fond de cuve ovoïde avec forte épaisseur de paroi assurant une résistance mécanique élevée. Cette conception, à partir de calculs statistiques, permet de garantir une stabilité structurelle de la cuve extrapolée à 50 ans.
- Avec flotteur d'obturation automatique en PEHD, taré à 0.9g/cm3.
- Avec filtre à coalescence amovible garantissant, au niveau du rejet, une teneur maximale d'huile résiduelle inférieure à 5mg/l.

Couvertures :

- Couvertures de classe B125 selon la norme NF EN 124. Couverture en fonte, muni de sa couronne de réduction en béton

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble au prix n°3.1.3.5

3.1.3.6 FOSSE HYDROCARBURE TAILLE 10

Spécifications identiques au prix ci-dessus.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble au prix n°3.1.3.6.

3.1.3.7 STATION DE RELEVAGE

Fourniture, pose et raccordement d'une station de relevage des eaux usées, comprenant :

- Deux pompes de relevages submersibles en parallèle, reliées par collecteur de jumelage, avec pied d'assise de fixation.
- Système de relevage complet comprenant :
 - Tuyauterie depuis les pompes jusqu'au regard avec collecteur de jumelage, en PVC PN16.
 - 2 clapets anti-retour
 - 2 vannes d'isolement
 - Console supérieure des barres de guidage,
 - Chaînes de relevages des pompes,
 - Pieds d'assise de fixation,
 - Plaques de fond,

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	43

- Régulateurs de niveaux avec contre poids et câbles :
 - Marche
 - Arrêt
 - Niveau Bas
 - Trop Plein
- Alarme sonore trop plein
- Console murale de passage des câbles régulateurs.
- Coffret de commande complet type Ø420 ou équivalent comprenant :
 - Carte d'automatisme débrochable,
 - Voyants lumineux et boutons poussoirs lumineux :
 - Niveau d'arrêt
 - Niveau 1 (mise en route 1 pompe)
 - Niveau trop haut (trop plein)
 - Défaut pompe,
 - Marche manuelle,
 - Marche pompe 1,
 - Marche pompe 2,
 - Niveau 2 (marche des 2 pompes)
 - Sous tension du coffret.
 - Relais de la carte d'automatisme,
 - Carte de commande à circuits imprimés,
 - Cartouches porte fusible,
 - Sectionneur avec bornier de raccordement du réseau,
 - Poignée du sectionneur avec dispositif de verrouillage intégré,
 - Transformateur 24 V + carte d'alimentation des organes de commande, et sondes PTO pour les moteurs qui en sont équipés.
 - Cavalier de section de la tension d'utilisation 230 V ou 400 V
 - Fusible de protection (1,6 A)
 - Bornier de raccordement terre,
 - Contacteurs
 - Bouton de réarmement du relais thermique

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	44

- Curseur de réglage de l'intensité moteur,
- Bornier de raccordement des organes de commande,
- Relais thermique de protection moteur,

- Trop plein
- Câbles électriques
- Carte d'automatisme de rechange
- Chacune des deux pompes sera de :

Marque : **GRUNDFOS ou équivalent.**

Débit unitaire : **35 m³/h**

Hauteur Mano-correspondant: **2 bars** (à vérifier par l'entreprise)

L'ensemble de l'ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordements électriques et hydrauliques, essais, mise en route et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.3.7

3.1.4 POSE : APPAREILS SANITAIRES

GENERALITES :

Les prix comprendront la pose seule des appareils sanitaires y compris la fourniture et pose des tubes en cuivre, les accessoires de raccordement, robinets d'arrêts, rosaces, scellement, raccordement aux Alimentations EC, EF, à l'évacuation, et toutes sujétions d'exécution

NOTA :

- Les appareils sanitaires devront être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage, de l'architecte et du BET
- Les rosaces chromées comprises dans ce prix seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée ;
- Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l'entrepreneur du présent sous lot sans plus-value ;
- Les emplacements des appareils sanitaires devront être définis en parfaite coordination avec le calepinage des sols et murs. Suivant validation des plan exe par l'architecte ;
- Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

3.1.4.1 POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE

3.1.4.1.1 LAVABO VASQUE

Pose d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	45

- 1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.
- 1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.
- 1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.1.1

3.1.4.1.2 W-C SUSPENDU

Pose d'un WC suspendu comprenant :

- Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA réf : 7748B003-0075 ou équivalent.
- SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent.
- Bâti-support mural avec réservoir V-FIX CORE RESERVOIR A ENCASTRER AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent.
- Plaque de commande ROOT ROUND PLAQUE DE COMMANDE MATT BLACK de marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.
- DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.
- ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.1.2

3.1.4.1.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE

Pose d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent
- 1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent
- 1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent
- 1 TUBE DE CONNECTION MATT BLACK (MUR 34.6 CM)
- 1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	46

- 1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : 59980584000 ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.1.3

3.1.4.2 POSE : SALLE DE BAIN 2

3.1.4.2.1 LAVABO VASQUE

Pose d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.
- 1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.
- 1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.
- 1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.2.1

3.1.4.2.2 W-C SUSPENDU

Pose d'un WC suspendu comprenant :

- Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA réf : 7748B003-0075 ou équivalent.
- SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent.
- Bâti-support mural avec réservoir V-FIX CORE RESERVOIR A ENCASTRER AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent.
- Plaque de commande ROOT ROUND PLAQUE DE COMMANDE MATT BLACK de marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.
- DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.
- ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.2.2

3.1.4.2.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	47

Pose d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent
- 1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent
- 1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent
- 1 TUBE DE CONNECTION MATT BLACK (MUR 34.6 CM)
- 1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : 59980584000 ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.2.3

3.1.4.3 POSE : SALLE DE BAIN INVITES

3.1.4.3.1 LAVABO VASQUE

Pose d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 PLURAL VASQUE A POSER SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 7810B403-0016 ou équivalent.
- 1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.
- 1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.
- 1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.3.1

3.1.4.3.2 W-C SUSPENDU

Pose d'un WC suspendu comprenant :

- Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA réf : 7748B003-0075 ou équivalent.
- SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent.
- Bâti-support mural avec réservoir V-FIX CORE RESERVOIR A ENCASTRER

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	48

AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent.

- Plaque de commande ROOT ROUND PLAQUE DE COMMANDE MATT BLACK de marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.
- DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.
- ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.3.2

3.1.4.3.3 PLAN VASQUE EN CORIAN

Pose d'un plan de vasque en corian, y compris crédence, couleur au choix de l'architecte, dimensions selon détails architecte.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.3.3

3.1.4.3.4 EQUIPEMENT DE DOUCHE

Pose d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent
- 1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent
- 1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent
- 1 TUBE DE CONNECTION MATT BLACK (MUR 34.6 CM)
- 1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : 59980584000 ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.3.4

3.1.4.4 POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE

3.1.4.4.1 W-C A L'ANGLAISE

Pose d'un WC à l'anglaise comprenant :

- 1 Cuvette posée EMILIE NORMUS WC COMPLET AVEC DOUCHETTE de marque VITRA réf : 9780B003-1226 ou équivalent.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	49

- 1 ROBINET D'ARRET CHROME de marque VITRA réf : A45206 ou équivalent.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.4.1

3.1.4.4.2 LAVE MAIN

Pose d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 INTEGRA LAVE MAIN COIN 40CM de marque VITRA réf : 7336L003-0999 ou équivalent.
- 1 SIPHON LAVABO CHROME de marque VITRA réf : A45123 ou équivalent.
- 1 FLOW SOFT MITIGEUR LAVABO AVEC TIRETTE CHROMEE de marque VITRA réf : A43026EXP ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.4.2

3.1.4.4.3 EQUIPEMENTS DE DOUCHE

Pose d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 OPTIMUM NEO RECEVEUR DE DOUCHE FLAT 80x80 CM de marque VITRA réf : 60530001000 ou équivalent.
- 1 SIPHON DE DOUCHE ROUND 90MM de marque VITRA réf : 59970001000 ou équivalent
- 1 FLOW SOFT MITIGEUR DOUCHE CHROME de marque VITRA réf : A42932EXP ou équivalent.
- 1 SAMBA 3F DOUCHETTE AVEC SUPPORT CHROME de marque VITRA réf : A45679 ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.4.3

3.1.4.5 POSE : BIDET

Pose d'un Bidet suspendu comprenant :

- 1 SENTO BIDET SUSPENDU WHITE de marque VITRA réf : 4338B003-1046 ou équivalent.
- 1 BATI SUPPORT BIDET de marque VITRA réf : 424032 ou équivalent.
- 1 ORIGIN MITIGEUR BIDET AVEC TIRETTE MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255936WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.5

3.1.4.6 POSE : BAIGNOIRE

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	50

Pose d'un ensemble de Baignoire comprenant :

- 1 GEO BAIGNOIRE FREESTANDING BODY 180X80 CM de marque VITRA réf : 65380006000 ou équivalent.
- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE SUR PIED MATT BLACK de marque VITRA réf : A4268136WTC ou équivalent.
- 1 Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.4.6

3.1.5 PRODUCTION ECS

3.1.5.1 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION

Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique à accumulation, comprenant :

- Un réservoir en acier thermo-laqué (A.T.L), position verticale, isolation en polyuréthane expansé ;
- Anode en magnésium ;
- Résistance électrique blindée ;
- Thermostat double, sécurité et régulation ;
- Un raccordement électrique sur combiné fourni par le lot Électricité et installation sur le tableau général ;
- Un raccordement en cuivre arrivée EF, départ EC
- Groupe de sécurité incluant la conduite de vidange siphonnée en PVC depuis le chauffe-eau jusqu'au regard ou la descente la plus proche ;
- Vannes de sectionnement alimentation EFS et départ ECS.

Ces ballons doivent bénéficier d'une Attestation de Certification Sanitaire (ACS) délivrée par un organisme agréé.

Classe énergétique : A

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble et toutes sujétions aux prix suivants :

3.1.5.1.1 150litres

Au prix n°3.1.5.1.1

3.1.6 PROTECTION CONTRE INCENDIE

3.1.6.1 EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU INCENDIE DN80

Fourniture et pose de l'équipement de branchement sur compteur DN 80

L'ensemble comprendra :

- 2 Vannes DN 110mm
- Un clapet de retenue DN 110mm

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	51

- Un filtre microns à lavage automatique y compris vannes et by-pass
- Un disconnecteur
- Une vanne de vidange et d'introduction de désinfectant
- Une manchette témoin
- Un manomètre
- Un purgeur d'air

L'ensemble sera placé dans un regard conformément aux exigences de la régie. L'exécution du regard sera à la charge de l'entreprise du présent lot.

L'ensemble de l'équipement cité est à titre indicatif, et que les équipements et accessoires nécessaires du branchement général seront définis selon les exigences de la régie.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé et exécuté au prix n°3.1.6.1

3.1.6.2 EQUIPEMENT BACHE A EAU ET LOCAL TECHNIQUE

Fourniture et pose d'un équipement comprenant :

Equipements bache à eau :

- Electrovanne de remplissage et 5 sondes de niveau
- Robinet de vidange diamètre 100 sous regard, y compris brides, boulons, joints et canalisations jusqu'au regard d'égout le plus proche.
- 2 échelons métalliques en inox (côté eau et côté surpression)
- Crépine d'aspiration en laiton
- Event en tube de fer galvanisé
- Sécurité manque d'eau
- Canalisation du trop-plein

Equipements local technique :

A l'exception de la station de surpression qui fera l'objet d'un article indépendant, ce prix comprend les accessoires nécessaires pour le fonctionnement du surpresseur, tels que :

- L'ensemble de tuyauterie et raccordement à l'intérieur du local technique
- L'ensemble de vannes
- 1 pressostat
- 1 manostat de manque d'eau
- 1 disconnecteur hydraulique
- L'ensemble de clapets de non-retour, marque ARI ou similaire
- 1 pompe de mise en circulation permanente de l'eau à l'intérieur de la bache débit 10 m3/h

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	52

- 1 pompe vide cave débit 10 m3/h

Ce prix comprendra le traitement acoustique du local technique tel que décrit dans le CPT Ouvrage payé à l'unité d'ensemble au prix n°.....3.1.6.2.

3.1.6.3 STATION DE SURPRESSION EAU INCENDIE RIA 35M3H

Fourniture et pose d'une installation de surpression assurant un débit de 35M3H à une pression supérieure à 4 bars (à vérifier par l'entreprise) et comprenant :

- Un surpresseur monté en kit d'usine composé de 2 pompes de 35m3/h multicellulaire à axe vertical type CR 64-08-01 en acier inoxydable 1.4301 avec pied et tête fonte traitée cataphorèse moteur à haut rendement IE3 IP55 Cl F 3x400V 50 Hz (couplage étoile triangle) marque GRUNDFOS, WILO ou similaire (2 en fonctionnement et 1 secours) ayant un débit unitaire de 35m³/h à 4 bars (à vérifier par l'entreprise).
- 2x collecteurs en acier inoxydable 1.4301.
- 2x vannes d'isolement pour chaque pompe.
- 1x clapet anti-retour monté au refoulement de chaque pompe.
- 1x châssis en acier galvanisé.
- Armoire de commande conçue par le fabricant.
- Les vannes d'isolement,
- Clapet anti-retour,
- Manchettes anti-vibratiles,
- Crépine d'aspiration,
- Collecteurs d'aspiration et de refoulement en acier galvanisé.
- Manomètres de pression
- Pressostats de commande
- Clapet anti-retour DIAM 100mm
- Soupape de sécurité
- Vase d'expansion de 500L PN25 (capacité à vérifier par l'entreprise)
- Sécurité de manque d'eau

Carte Modbus, Bac net pour report des états, alarmes, défauts...etc. pour report à la centrale GTC.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble fourni, posé et exécuté. Y compris raccords, supports et toutes sujétions d'exécution au prix n3.1.6.3

3.1.6.4 RÉSEAU D'INCENDIE EN PVC PRESSION DN75

Les passages des canalisations à l'extérieur se feront en tranchées sur un lit de sable de 0.10m suivant les tracés indiqués sur les plans et des pentes seront mises en œuvre pour permettre, selon

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	53

les cas, des purges d'air ou vidanges normales des circuits.

Les tubes en PVC seront de marque connue dont la pression de service sera de 16 bars. Les canalisations seront destinées pour alimentation en eau incendie.

Les canalisations seront conformes à la norme AFNOR NFT 54063, et seront assemblées au moyen d'une colle spéciale.

Ouvrage payé au mètre linéaire comprenant la fourniture et pose de la canalisation en PVC à pression 16 bars, les tranchées de 1m de profondeur, le lit de sable de 0.10m, le grillage avertisseur et toutes autres sujétions de fourniture au prix n°3.1.6.4

3.1.6.5 RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G RIA DIAMÈTRE 40/49

Fourniture et pose de tuyauterie en acier galvanisé pour distribution intérieure en eau incendie.

Elles seront posées en apparent avec une bande anti-condensation dans (gaine technique, faux plafonds etc. ou encastré avec bande DENSO.

Les tuyaux seront de tarif 3 jusqu'au diamètre 50/60 et tarif 10 au-delà du diamètre 50/60 y compris raccords, brides, colliers, supports et suspensions de marque MUPRO ou similaire.

Des robinets de vidange au pied de chaque colonne.

Volume tampon au niveau des colonnes sèches de 6litres suivant le plan.

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni posé y compris découpes, chutes, raccords, coudes repérage, finitions, supports, scellements peinture conventionnelle, essais, et toutes sujétions au prix n°3.1.6.5

3.1.6.6 RÉSEAU D'INCENDIE EN T.F.G CS DIAMÈTRE 66/76

Spécifications identiques au prix ci-dessus.

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni posé y compris découpes, chutes, raccords, coudes repérage, finitions, supports, scellements peinture conventionnelle, essais, et toutes sujétions au prix n°3.1.6.6

3.1.6.7 POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME DN25

Fourniture et pose d'un poste robinet armé DN25 marque POK ou équivalent comprenant :

- 1 robinet d'incendie DN25,
- 1 vanne d'arrêt,
- 1 dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale,
- 1 clé tricoises,
- 30 mètres du tuyau semi rigide,
- 1 lance munie de son robinet diffuseur
- 1 armoire réglementaire en tôle électro-zinguée avec peinture époxy,
- 1 seau d'incendie et son support,

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	54

- 1 manomètre placé sur le RIA le plus défavorisé (La pression à ce point sera au minimum égale à 2,5 bars)
- 1 plaque indicatrice.

Les robinets d'incendie armés devront être conformes à la norme NF-EN671-1.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble au prix n°3.1.6.7

3.1.6.8 EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG

Fourniture et pose des extincteurs portatifs de 5 kg en CO₂ selon les exigences rapport incendie et protection civil pour locaux techniques, local groupe électrogène etc..., ils seront fixés sur supports muraux par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ce prix comprend également le cache extincteur FIRE MINI selon le choix de l'architecte.

Les extincteurs doivent être certifié NF.

Fourni et posé en ordre de marche y compris instruction de personnel, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de fixations.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.6.8

3.1.6.9 EXTINCTEUR A EAU PULVARISEE 6 L

Fourniture et pose des extincteurs portatifs de 6L à eau pulvérisée selon les exigences rapport incendie et protection civil pour l'ensemble de l'établissement, ils seront fixés sur supports muraux par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ce prix comprend également le cache extincteur FIRE MINI selon le choix de l'architecte.

Les extincteurs doivent être certifié NF.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.6.9

3.1.6.10 PRISE COLONNE SECHE EXTERIEURE DN65

Fourniture et pose d'une prise extérieure DN65, conformément aux plans.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.6.10

3.1.6.11 PRISE COLONNE SECHE INTERIEURE DN40

Fourniture et pose d'une prise intérieure de diamètre 40mm, conformément aux plans.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.6.11

3.1.6.12 BAC A SABLE

Fourniture et pose de bac à sable avec couvercle et pelle, en tôle d'acier galvanisé traité, peinture rouge incendie, capacité 100 litres, dimensions 850x510x250mm.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.6.12

3.1.6.13 ROBINET DE VIDANGE

Fourniture et pose d'un robinet de vidange en laiton chromé DN 20mm, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	55

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.6.13

3.1.7 EQUIPEMENTS PISCINE

3.1.7.1 KIT DE FILTRATION

Fourniture et pose d'un groupe de filtration en kit enterré pour bassin de marque ASTRALPOOL ou équivalent, composé de :

- Un filtre à sable Ø 500 marque ASTRALPOOL ou équivalent.
- Une pompe de circulation de marque ASTRALPOOL ou équivalent.
- Une Vanne à 6 voies renforcées PVC et 3 vannes à tournant sphérique PVC « D.50 ».
- Manomètre pression et de purge.
- Un coffret de commande électrique de protection.
- Un coffret pour transformateur.
- L'ensemble de tuyauterie, vanne, raccord de liaison entre pompe, filtre, vidange et nettoyage de filtre.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble aux prix suivants :

3.1.7.1.1 9 m3/h

Au prix n°3.1.7.1.1

3.1.7.2 CANALISATION PVC PN16

Fourniture et pose d'un ensemble de tuyauterie tout diamètre en PVC série pression de marque Wavin ou équivalent de PN 16 bars, y compris découpes, chutes, coudes, tés, raccords, vannes, clapets de non-retour, joints, colliers et supports, collage, un débitmètre sur la conduite de refoulement, scellement, essais de pression.

L'ensemble de tuyauterie comprendra :

- Les canalisations du local technique
- Les canalisations de refoulement
- Les canalisations d'aspiration
- Les canalisations d'évacuation des eaux jusqu'au regard laissé en attente par le lot gros œuvres

Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants :

3.1.7.2.1 Tout diamètre

Au prix n°3.1.7.2.1

3.1.7.3 PIECES A SCELLER

3.1.7.3.1 BOUCHE DE REFOULEMENT

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	56

Fourniture et pose d'une bouche de refoulement du fond de marque ASTRALPOOL ou équivalent, en plastique ABS, avec raccord fileté diamètre 50mm réglable avec diaphragme pour régulation du débit et du jet d'eau.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.7.3.1

3.1.7.3.2 SKIMMER

Fourniture et pose d'un Skimmer dans la paroi de la piscine avec un raccord pour raccordement au local technique, flotteur de vanne et clapet pour le réglage de débit de marque ASTRALPOOL ou équivalent, il sera fabriqué entièrement en ABS blanc et traité contre les rayons UV, y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur à fournir au lot Gros œuvres pour scellement.

Ouvrage payé à l'unité y compris toutes pièces de connexion au prix n°3.1.7.3.2

3.1.7.3.3 GRILLE DE FOND 500x500 mm

Fourniture et pose d'une grille de fond avec cadre et contre cadre de marque ASTRALPOOL ou équivalent, en inox AISI 316L y compris scellement et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.7.3.3

3.1.7.3.4 PRISE DE BALAI

Fourniture et pose d'une prise aspirateur balai dans la parois de la piscine de marque ASTRALPOOL ou équivalent avec un raccord diamètre 50mm pour raccordement de tuyau flottant à l'appareil de nettoyage du fond (la brosse) y compris le couvercle et une traversée des parois de longueur de 25 cm à 30 à fournir au lot Gros œuvres pour scellement.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble au prix n°3.1.7.3.4

3.1.7.3.5 PROJECTEUR ETANCHE

Fourniture et pose de projecteurs halogènes de 300W/12V étanche de marque ASTRAL ou similaire, y compris scellement et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.7.3.5

3.1.7.4 ARMOIRE ELECTRIQUE

Fourniture et pose d'un tableau triphasé approprié, y compris interrupteur général, jeu de barres interne, disjoncteur tétrapolaire différentiel avec déclencheur calibré suivant les circuits déterminés sur chaque départ. Le tableau sera de type coffret en tôle électrozinguée 10/10ème, finition époxy, teinte bleu électrique, marque Schneider ou équivalent. Fermeture par portes avec serrure RONIS. Le tableau sera dimensionné pour le kit piscine. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ce prix comprend également l'ensemble des travaux de l'installation électrique 400/230V en aval du tableau à l'intérieure du local technique, conformément aux schémas de principe et aux règles de l'art y compris :

- ❖ Câblage de la série U1000.R2V y compris toutes sujétions de raccordement
- ❖ Chemins de câbles genre tube ou conduit acier galvanisé y compris supports galvanisés à

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	57

chaud et fixations

- ❖ Interrupteurs-sectionneurs à proximité de chaque appareil
- ❖ Arrêt général d'urgence à l'entrée du local
- ❖ Horloge qui assure l'arrêt et le fonctionnement de la résistance électrique du ballon ECS.

Tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'installation conformément aux schémas, plans et normes en vigueur.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.1.7.4

3.1.8 FOURNITURE : APPAREILS SANITAIRES

GENERALITES :

Les prix comprendront la fourniture seule des appareils sanitaires y compris la fourniture et pose des tubes en cuivre, les accessoires de raccordement, robinets d'arrêts, rosaces, scellement, raccordement aux Alimentations EC, EF, à l'évacuation, et toutes sujétions d'exécution

NOTA :

- Les appareils sanitaires devront être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage, de l'architecte et du BET
- Les rosaces chromées comprises dans ce prix seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée ;
- Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l'entrepreneur du présent sous lot sans plus-value ;
- Les emplacements des appareils sanitaires devront être définis en parfaite coordination avec le calepinage des sols et murs. Suivant validation des plan exe par l'architecte ;
- Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

3.1.8.1 FOURNITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE

3.1.8.1.1 LAVABO VASQUE

Fourniture d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.
- 1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.
- 1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.
- 1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	58

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.1.1

3.1.8.1.2 W-C SUSPENDU

Fourniture d'un WC suspendu comprenant :

- Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA réf : 7748B003-0075 ou équivalent.
- SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent.
- Bâti-support mural avec réservoir V-FIX CORE RESERVOIR A ENCASTRER AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent.
- Plaque de commande ROOT ROUND PLAQUE DE COMMANDE MATT BLACK de marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.
- DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.
- ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.1.2

3.1.8.1.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE

Fourniture d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent
- 1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent
- 1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent
- 1 TUBE DE CONNECTION MATT BLACK (MUR 34.6 CM)
- 1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : 59980584000 ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.1.3

3.1.8.2 FOURNITURE : SALLE DE BAIN 2

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	59

3.1.8.2.1 LAVABO VASQUE

Fourniture d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 OUTLINE VASQUE SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 5994B403-0016 ou équivalent.
- 1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.
- 1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.
- 1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.2.1

3.1.8.2.2 W-C SUSPENDU

Fourniture d'un WC suspendu comprenant :

- Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA réf : 7748B003-0075 ou équivalent.
- SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent.
- Bâti-support mural avec réservoir V-FIX CORE RESERVOIR A ENCASTRER AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent.
- Plaque de commande ROOT ROUND PLAQUE DE COMMANDE MATT BLACK de marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.
- DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.
- ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.2.2

3.1.8.2.3 EQUIPEMENT DE DOUCHE

Fourniture d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent
- 1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent
- 1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf :

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	60

A4563836WTC ou équivalent

- 1 TUBE DE CONNECTION MATT BLACK (MUR 34.6 CM)
- 1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : 59980584000 ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.2.3

3.1.8.3 FOURNITURE : SALLE DE BAIN INVITES

3.1.8.3.1 LAVABO VASQUE

Fourniture d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 PLURAL VASQUE A POSER SQUARE WHITE 45CM de marque VITRA réf : 7810B403-0016 ou équivalent.
- 1 SIPHON LAVABO MATT BLACK de marque VITRA Ref. A4512336WTC ou équivalent.
- 1 Robinet mitigeur ORIGIN MITIGEUR LAVABO HAUT MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255736WTC ou équivalent.
- 1 Bande à poussoir de marque VITRA ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.3.1

3.1.8.3.2 W-C SUSPENDU

Fourniture d'un WC suspendu comprenant :

- Cuvette suspendue SENTO CUVETTE SUSPENDUE WHITE RIM-EX de marque VITRA réf : 7748B003-0075 ou équivalent.
- SENTO ABATTANT SLIM WHITE SOFT CLOSE de marque VITRA réf : 120-003-009 ou équivalent.
- Bâti-support mural avec réservoir V-FIX CORE RESERVOIR A ENCASTRER AUTOPORTEUR SLIM 3/6L EPAISSEUR : 9 CM de marque VITRA réf : 738-5800-01 ou équivalent.
- Plaque de commande ROOT ROUND PLAQUE DE COMMANDE MATT BLACK de marque VITRA réf : 740-2211 ou équivalent.
- DOUCHETTE WC MATT BLACK marque VITRA réf : A4574736 ou équivalent.
- ORIGIN ROBINET D'ARRET MATT BLACK de marque VITRA réf : A4521436WTC ou

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	61

équivalent.

- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.3.2

3.1.8.3.3 PLAN VASQUE EN CORIAN

Fourniture d'un plan de vasque en corian, y compris crédence, couleur au choix de l'architecte, dimensions selon détails architecte.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.3.3

3.1.8.3.4 EQUIPEMENT DE DOUCHE

Fourniture d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER MATT BLACK marque VITRA réf : A4262036WTC ou équivalent
- 1 CORPS MITIGEUR B/DOUCHE A ENCASTRER marque VITRA réf : A41949 ou équivalent
- 1 ORIGIN POMME DE DOUCHE ROUND MATT BLACK 25CM marque VITRA réf : A4563836WTC ou équivalent
- 1 TUBE DE CONNECTION MATT BLACK (MUR 34.6 CM)
- 1 ORIGIN DOUCHETTE AVEC SUPPORT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ORIGIN RACCORDEMENT DE DOUCHETTE MATT BLACK marque VITRA réf : A4554336WTC ou équivalent
- 1 ECO FLOW CANIVEAU SC100 MATT BLACK 80CM marque VITRA réf : 59980584000 ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.3.4

3.1.8.4 FOURNITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE

3.1.8.4.1 W-C A L'ANGLAISE

Fourniture d'un WC à l'anglaise comprenant :

- 1 Cuvette posée EMILIE NORMUS WC COMPLET AVEC DOUCHETTE de marque VITRA réf : 9780B003-1226 ou équivalent.
- 1 ROBINET D'ARRET CHROME de marque VITRA réf : A45206 ou équivalent.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.4.1

3.1.8.4.2 LAVE MAIN

Fourniture d'un ensemble de lavabo comprenant :

- 1 INTEGRA LAVE MAIN COIN 40CM de marque VITRA réf : 7336L003-0999 ou équivalent.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	62

- 1 SIPHON LAVABO CHROME de marque VITRA réf : A45123 ou équivalent.
- 1 FLOW SOFT MITIGEUR LAVABO AVEC TIRETTE CHROMEE de marque VITRA réf : A43026EXP ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.4.2

3.1.8.4.3 EQUIPEMENTS DE DOUCHE

Fourniture d'un ensemble de douche comprenant :

- 1 OPTIMUM NEO RECEVEUR DE DOUCHE FLAT 80x80 CM de marque VITRA réf : 60530001000 ou équivalent.
- 1 SIPHON DE DOUCHE ROUND 90MM de marque VITRA réf : 59970001000 ou équivalent
- 1 FLOW SOFT MITIGEUR DOUCHE CHROME de marque VITRA réf : A42932EXP ou équivalent.
- 1 SAMBA 3F DOUCHETTE AVEC SUPPORT CHROME de marque VITRA réf : A45679 ou équivalent.
- Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.4.3

3.1.8.5 FOURNITURE : BIDET

Fourniture d'un Bidet suspendu comprenant :

- 1 SENTO BIDET SUSPENDU WHITE de marque VITRA réf : 4338B003-1046 ou équivalent.
- 1 BATI SUPPORT BIDET de marque VITRA réf : 424032 ou équivalent.
- 1 ORIGIN MITIGEUR BIDET AVEC TIRETTE MATT BLACK de marque VITRA réf : A4255936WTC ou équivalent.
- Robinet d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.5

3.1.8.6 POSE : BAIGNOIRE

Fourniture d'un ensemble de Baignoire comprenant :

- 1 GEO BAIGNOIRE FREESTANDING BODY 180X80 CM de marque VITRA réf : 65380006000 ou équivalent.
- 1 ORIGIN MITIGEUR B/DOUCHE SUR PIED MATT BLACK de marque VITRA réf : A4268136WTC ou équivalent.
- 1 Robinets d'arrêt équerre en ½ x 3/8 avec rosace chromée.

Ouvrage payé à l'unité au d'ensemble prix n°3.1.8.6

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	63

SOMMAIRE

3.2.	CLIMATISATION - VENTILATION – DESENFUMAGE	64
3.2.1	CLIMATISATION	64
3.2.1.1	SYSTÈME VRF	64
3.2.1.1.1	UNITE EXTERIEURE	64
3.2.1.1.1.1	Pf=12 kW	64
3.2.1.1.1.2	Pf=14 kW	64
3.2.1.1.1.3	Pf=15.5kW	64
3.2.1.1.1.4	Pf=22.4 kW	64
3.2.1.1.1.5	Pf=28 kW	64
3.2.1.1.2	UNITE INTERIEURE.....	64
3.2.1.1.2.1	Pf=2.8 kW	65
3.2.1.1.2.2	Pf=3.6 kW	65
3.2.1.1.2.3	Pf=4.5 kW	65
3.2.1.1.2.4	Pf=5.6 kW	65
3.2.1.1.2.5	Pf=7.1 kW	65
3.2.1.1.2.6	Pf=11.2 kW	65
3.2.1.1.2.7	Pf=14 kW	65
3.2.1.2	LIAISONS FRIGORIFIQUES.....	65
3.2.1.3	EVACUATION CONDENSAT EN PVC.....	66
3.2.1.3.1	Diamètre Ø32	66
3.2.1.4	GAINE	66
3.2.1.4.1	GAINE PRE-ISELEE	66
3.2.1.4.2	GAINE CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISE CALORIFUGE	66
3.2.1.4.2.1	Ø 200 mm	66
3.2.1.4.3	GAINE EN FLEXIBLE CALORIFUGE	66
3.2.1.4.3.1	Ø 200 mm	67
3.2.2	VENTILATION.....	67
3.2.2.1	VENTILATEURS	67
3.2.2.1.1	VENTILATEUR DE VMC.....	67
3.2.2.1.1.1	≤ 500 m3/h	68
3.2.2.2	GAINE	68
3.2.2.2.1	GAINE EN TÔLE RECTANGULAIRE SIMPLE PEAU.....	68
3.2.2.2.2	GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISEE	68
3.2.2.2.2.1	Diamètre 100mm.....	68
3.2.2.2.2.2	Diamètre 125mm.....	68
3.2.2.2.2.3	Diamètre 160mm.....	68
3.2.2.2.2.4	Diamètre 200mm.....	68
3.2.2.2.2.5	Diamètre 250mm.....	68
3.2.2.3	GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION.....	69
3.2.2.3.1	Bouche d'extraction VMC	69
3.2.3	DESENFUMAGE.....	69
3.2.3.1	EXUTOIRE DE FUMEE	69
3.2.3.1.1	S.u = 1.0 m²	70
3.2.3.2	VOLET A PORTILLON	70
3.2.3.2.1	500x400.....	70
3.2.3.2.2	700x600.....	70
3.2.3.3	VOLET A TUNNEL	70
3.2.3.3.1	700x600.....	70
3.2.3.4	CARTOUCHE PARE-FLAMME.....	70
3.2.3.5	GRILLE	70
3.2.3.5.1	GRILLE EXT DSF 0,12m².....	70
3.2.3.5.2	GRILLE EXT DSF 0,11m².....	71
3.2.3.5.3	VB S.UTILE =0,24 m²	71
3.2.3.5.4	VB S.UTILE =0,31m²	71
3.2.3.6	VENTILATEURS	71
3.2.3.6.1	Ventilateur axial EXT 38 880 m³/h	71
3.2.3.6.2	Ventilateur axial EXT 29 520 m³/h	71
3.2.3.6.3	Ventilateur axial EXT 40 320 m³/h	71
3.2.3.6.4	Ventilateur axial AN 25 920 m³/h	71
3.2.3.6.5	Ventilateur axial AN 17 550 m³/h	72
3.2.3.7	Gaine COUPE FEU 2H DESENFUMAGE	72

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	64

3.2. CLIMATISATION - VENTILATION – DESENFUMAGE

3.2.1 CLIMATISATION

3.2.1.1 SYSTÈME VRF

La climatisation se fera par un système à débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigène R410A ou R 32.

3.2.1.1.1 UNITE EXTERIEURE

L'unité extérieure sera assemblée, testée et pré chargée en usine en fluide R32. Elle sera équipée d'un compresseur Hermétique " Scroll - DC Inverter " à très haut rendement énergétique. L'unité extérieure permet de connecter de 2 à 4 unités intérieures.

Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance Frigorifique. Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion. De poids Et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

Ouvrage payé à l'unité d'ensemble, y compris raccordement, circuits frigorifiques calorifugés depuis l'unité extérieure jusqu'aux unités intérieures, liaisons électriques, commandes, supports et toutes sujétions d'exécutions aux prix suivants :

3.2.1.1.1.1 Pf=12 kW

Au prix n°.....3.2.1.1.1.1

3.2.1.1.1.2 Pf=14 kW

Au prix n°.....3.2.1.1.1.2

3.2.1.1.1.3 Pf=15.5kW

Au prix n°.....3.2.1.1.1.3

3.2.1.1.1.4 Pf=22.4 kW

Au prix n°.....3.2.1.1.1.4

3.2.1.1.1.5 Pf=28 kW

Au prix n°.....3.2.1.1.1.5

3.2.1.1.2 UNITE INTERIEURE

Fourniture et pose d'une unité intérieure inverter de marque GREE, TRANE, CARRIER, MIDEA ou similaire et qui sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. Elle sera de type gainable installé suivant plan BET. Elle aura les caractéristiques suivantes :

) Fluide frigorigène R32.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	65

) Haut efficacité énergétique

) Télécommande infrarouge

) Alimentation de 220 V

) Display fonction.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris raccordement frigorifique, raccordement électrique, thermostat, réglage, essais, mise en marche et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants :

3.2.1.1.2.1 Pf=2.8 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.1

3.2.1.1.2.2 Pf=3.6 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.2

3.2.1.1.2.3 Pf=4.5 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.3

3.2.1.1.2.4 Pf=5.6 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.4

3.2.1.1.2.5 Pf=7.1 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.5

3.2.1.1.2.6 Pf=11.2 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.6

3.2.1.1.2.7 Pf=14 kW

Au prix n°3.2.1.1.2.7

3.2.1.2 LIAISONS FRIGORIFIQUES

Les unités intérieures sont reliées aux groupes extérieurs par 2 réseaux distincts de liaison frigorifique en tube cuivre écroui.

Les raccords (dérivations) permettant le raccordement individuel de chaque unité sont d'un modèle spécialement adapté et font partie de la fourniture du constructeur (système « REFNET »). Ils doivent également être adaptés à la puissance qu'ils alimentent. Ils sont fournis avec leur coquille de calorifuge démontable.

Toutes les brasures doivent être exécutées avec une brasure comportant de l'argent et sous flux d'azote. Avant tirage au vide, l'installation doit être éprouvée sous pression d'azote à 28bars pendant 24h.

Les 2 canalisations frigorifiques (ligne liquide et ligne aspiration) doivent être calorifugées avec une mousse isolante de type « ARMAFLEX », épaisseur minimum 13mm.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	66

Ouvrage payé au mètre linéaire tout diamètre au prix n°3.2.1.2

3.2.1.3 EVACUATION CONDENSAT EN PVC

Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche de tuyauterie et raccords en PVC évacuation, certifiée NF-Me de marque NICOLL, ou équivalent, y compris, découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes, embranchements, tampons, plaques hermétiques, supports et colliers de marque Walraven ou similaire, scellements, fourreaux, colliers en PVC en acier galvanisé, essais.

A chaque traversé d'un élément coupe-feu il sera prévu un manchon/collier coupe-feu, et un traitement coupe-feu prévu sur les réseaux suivant plan d'évacuation.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d'exécutions aux prix suivants :

3.2.1.3.1 Diamètre Ø32

Au prix n°3.2.1.3.1

3.2.1.4 GAINÉ

3.2.1.4.1 GAINÉ PRE-ISOLÉE

Fourniture et pose de gaine pré-isolée de marque P3 ou similaire. La gaine sera en panneau sandwich avec une isolation en polyuréthane 21mm, revêtue sur les 2 côtés d'une feuille d'aluminium lisse à l'intérieur et laquée avec du vernis époxydique, le raccordement en flexible depuis la gaine aux plenums de soufflage et de reprise sera compris dans ce prix.

Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris, manchettes souples, coudes, culottes, piquages et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé au mètre carré au prix °3.2.1.4.1

3.2.1.4.2 GAINÉ CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISÉ CALORIFUGE

3.2.1.4.2.1 Ø 200 mm

Fourniture et pose de gaine en tôle acier galvanisé cylindrique à agrafage en spirale montage par simple emboîtement, l'étanchéité étant assurée par raccords à joint à lèvres y compris coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation) toutes sujétions de fourniture et de pose.

L'isolation des gaines sera en laine de verre, d'épaisseur nominale de 40 mm.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris calorifuge bande adhésive et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants :

Au prix n°3.2.1.4.2.1

3.2.1.4.3 GAINÉ EN FLEXIBLE CALORIFUGE

Fourniture et pose de Complexe souple pour gaine de ventilation avec isolant constitué comme suit (de l'intérieur vers l'extérieur) :

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	67

Z Une paroi intérieure constituée de feuilles minces d'aluminium d'épaisseur 19 µm (recouvrement de bandes contrecollées).

Z Un isolant en laine de verre marron, d'épaisseur nominale de 25 mm et de masse volumique nominale de 16 kg/m³

Z Une paroi extérieure constituée de feuilles minces d'aluminium d'épaisseur 19 µm (recouvrement de bandes contrecollées).

Masse surfacique nominale de la paroi intérieure (sans spirale) : 115 g/m²

Masse surfacique nominale de la paroi extérieure (sans spirale) : 97 g/m²

Epaisseur nominale de la paroi intérieure (sans spirale) : 65 µm.

Epaisseur nominale de la paroi extérieure (sans spirale) : 65 µm.

La gaine semi-rigide aura un classement au feu M0. Elle sera de marque AERODUCT ou similaire

Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants :

3.2.1.4.3.1 Ø 200 mm

Au prix n°3.2.1.4.3.1

3.2.2 VENTILATION

3.2.2.1 VENTILATEURS

3.2.2.1.1 VENTILATEUR DE VMC

Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine marque SAULER & PALAU ou équivalent :

- En tôle d'acier galvanisé
- Turbine à réaction accouplée au moteur.
- Boîtier de raccordement électrique étanche IP 55 fixé sur la carrosserie.
- Manchette souple M0
- Volet anti-retour
- Supports
- Colliers en acier galvanisé avec joint caoutchouc.
- Débit selon plan DCE

Le ventilateur sera muni d'un clapet anti-retour.

Ouvrage payé à l'unité fournie, posée en ordre de marche y compris, manchette anti-vibratile M0, raccordement à la gaine, la commande sera manuelle par un interrupteur étanche marche arrêt à proximité de l'appareil, et un interrupteur de commande à installer dans un emplacement à définir par le MO et l'Architecte, et aussi une commande automatique par horloge y compris toutes fournitures et sujétions aux prix suivants :

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	68

3.2.2.1.1.1 ≤ 500 m3/h

Au prix n°3.2.2.1.1.1

3.2.2.2 GAINÉ

3.2.2.2.1 GAINÉ EN TÔLE RECTANGULAIRE SIMPLE PEAU

Fourniture et pose de gaine en tôle galvanisée rectangulaire à simple peau avec flocage CF1 et isolation phonique, conformément au CPT, avec cordon d'étanchéité, l'épaisseur de la tôle soit de 12/10^{ème}, y compris les supports, les dispositifs d'équilibrage tels que dessinés sur plan, du montage et assemblage par cadre METU, manchettes souples (traversée des joints dilatation), trappes de visite et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution.

Les kits supports de toiture pour gaines seront réalisés par des rails BIS Rapids et des pieds BIS Yéti 350 ou BIS URSUS de marque Walraven ou équivalent, (Le système complet sera conçu pour une installation en extérieur milieu marin).

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°3.2.2.2.1

3.2.2.2.2 GAINÉ CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISEE

Fourniture et pose de gaine en tôle acier galvanisé cylindrique à agrafage en spirale Montage par simple emboîtement, d'épaisseur entre 0.5 à 0.8 mm selon diamètre, l'étanchéité étant assurée par mastic et bande y compris coudes, tés, raccords, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage tels que dessinés sur plans, support, manchettes souples (traversée des joints de dilatation) toutes sujétions de fourniture et de pose.

Les kits supports de toiture pour gaines seront réalisés par des rails BIS Rapids et des pieds BIS Yéti 350 ou BIS URSUS de marque WALRAVEN ou équivalent, (Le système complet sera conçu pour une installation en extérieur milieu marin).

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris les réservations, percements calfeutrement et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants :

3.2.2.2.2.1 Diamètre 100mm

Au prix n°3.2.2.2.2.1

3.2.2.2.2.2 Diamètre 125mm

Au prix n°3.2.2.2.2.2

3.2.2.2.2.3 Diamètre 160mm

Au prix n°3.2.2.2.2.3

3.2.2.2.2.4 Diamètre 200mm

Au prix n°3.2.2.2.2.4

3.2.2.2.2.5 Diamètre 250mm

Au prix n°3.2.2.2.2.5

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	69

3.2.2.3 GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION

3.2.2.3.1 Bouche d'extraction VMC

Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaires d'extraction à disque central auto-réglable par rotation de marque KOOLAIR modèle GPD-AUTO ou équivalent au choix de l'architecte, débit 30-60 m³/h, y compris pièces de raccordement, gaine flexible de raccordement DN 100mm, essais et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l'unité au prix n°3.2.2.3.1

3.2.3 DESENFUMAGE

3.2.3.1 EXUTOIRE DE FUMEE

Fourniture et pose d'un exutoire de fumée d'une surface utile de 1m², gamme **PYRODÔME ÉVOLUTION TREUIL** de chez **SKYDOME** ou techniquement équivalent selon de la norme NF EN 12101-2, démontable et chaque pièce peut être remplacée indépendamment des autres et comprenant :

- Costière en tôle d'acier galvanisé à chaud de 12/10 d'épaisseur, isolée thermiquement et protégée extérieurement contre la corrosion, scellé dans la structure en béton, la costière doit être recouverte extérieurement par un isolant surfacé de bitume conçu spécialement pour recevoir directement des relevés d'étanchéité soudables.
- D'un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé, équipé de son fusible eutectique en série, sur lequel se raccordera la liaison par câble acier.
- Remplissage Double Dômes PMMA (Polymétacrylate de méthyle).
- D'un cadre parclosé en aluminium assurant le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.
- Une grille ouvrant laqué.
- Une barre accroche échelle.
- Un vérin à double effet ouverture et fermeture.

La commande d'ouverture doit se faire depuis le RDC par un système de type tirez-lâchez, l'emplacement et hauteur suivant recommandations et notice de sécurité incendie.

La fourniture et pose de l'ensemble des accessoires et équipements permettant de réaliser l'asservissement à la détection incendie (treuil à déclencheur pneumatique, câble, serre câble, poulies, gaine de protection, etc....).

Caractéristiques techniques :

Classement de réaction au feu **E**.

Surcharge de 25 à 50 kg/m² en fonction du remplissage.

Un échantillon à soumettre pour approbation par l'architecte.

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	70

Ouvrage payé à l'unité de fourniture et pose y compris toutes fournitures et équipement pour fonctionnement (asservissement à la détection incendie) et toutes sujétions.

3.2.3.1.1 *S.u = 1.0 m²*

Au prix n°3.2.3.1.1

3.2.3.2 *VOLET A PORTILLON*

Fourniture et pose de volet à portillon de marque Rf technologies ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité aux prix suivants :

3.2.3.2.1 *500x400*

Au prix n°3.2.3.2.1

3.2.3.2.2 *700x600*

Au prix n°3.2.3.2.2

3.2.3.3 *VOLET A TUNNEL*

Fourniture et pose de volet à tunnel de marque Rf technologies ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité aux prix suivants :

3.2.3.3.1 *700x600*

Au prix n°3.2.3.3.1

3.2.3.4 *CARTOUCHE PARE-FLAMME*

Fourniture et pose d'une cartouche pare-flamme, marque RF TECHNOLOGIES ou similaire constituée d'un corps à l'intérieur duquel pivote deux volets demi-circulaires. Le mécanisme de déclenchement sera situé dans la veine d'air.

Résistance au feu : pare-flammes 1h

Mécanisme conforme à la NFS 61-937

Ouvrage payé à l'unité tout diamètre au prix n°3.2.3.4

3.2.3.5 *GRILLE*

Fourniture et pose de grille murale ou plafonnière pour soufflage ou extraction désenfumage de marque KOOLAIR, modèle 210-TA ou similaire au choix de l'architecte, et ayant un encadrement à visser sur le mur.

Finition et couleur selon le choix de l'architecte.

Il sera muni de cadre et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé et raccordé aux prix suivants :

3.2.3.5.1 *GRILLE EXT DSF 0,12m²*

Au prix n°3.2.3.5.1

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	71

3.2.3.5.2 GRILLE EXT DSF 0,11m²

Au prix n°3.2.3.5.2

3.2.3.5.3 VB S.UTILE =0,24 m²

Au prix n°3.2.3.5.3

3.2.3.5.4 VB S.UTILE =0,31m²

Au prix n°3.2.3.5.4

3.2.3.6 VENTILATEURS

Fourniture et pose d'un ventilateur axial à deux vitesses ayant une hélice à pâles variables à l'arrêt en aluminium, une virole en acier galvanisé et un moteur (dans la veine d'air) accouplé directement sur moyeu. Le raccordement électrique du moteur se fera dans un bornier situé sur le moteur, il sera de marque SOLER & PALAU ou similaire type THGT ou similaire, ayant un agrément F200-60 selon la norme EN 12101-3.

Il sera prévu pour le ventilateur de désenfumage un coffret de relaying et sera installé à proximité des ventilateurs dans une armoire étanche ventilée hors de la zone desservie.

Il comprendra toutes les protections électriques, le bornier de raccordements à la CMSI, le contrôleur d'isolement, et le contrôleur de débit. Le raccordement entre le coffret de relaying et le caisson sera en câble CR1 à la charge du présent lot. Les autres raccordements seront dus par les lots courants forts et courants faibles.

Ce coffret de marque SOLER & PALAU, SAFTAIR ou similaire, fonctionnera en 24 ou 48 Vcc émission ou rupture.

L'affichage des défauts et de l'état du coffret sera visible en façade et à l'intérieur du coffret. Le coffret sera certifié NF.

Seront également prévus les boîtiers de réarmement d'arrêt pompier y compris câblage, le contrôle du débit ainsi que l'interrupteur de proximité.

Ouvrage payé à l'unité y compris socle anti vibratile et tous les contacts secs pour renvoi des informations au lot GTC et toutes sujétions d'exécution au prix suivant :

3.2.3.6.1 Ventilateur axial EXT 38 880 m³/h

Au prix n°3.2.3.6.1

3.2.3.6.2 Ventilateur axial EXT 29 520 m³/h

Au prix n°3.2.3.6.2

3.2.3.6.3 Ventilateur axial EXT 40 320 m³/h

Au prix n°3.2.3.6.3

3.2.3.6.4 Ventilateur axial AN 25 920 m³/h

Au prix n°3.2.3.6.4

<u>Maitre d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	72

3.2.3.6.5 Ventilateur axial AN 17 550 m³/h

Au prix n°3.2.3.6.5

3.2.3.7 Gaine COUPE FEU 2H DESENFUMAGE

Les conduits sont réalisés par assemblage des panneaux composés de vermiculite exfoliée et liants inorganiques, de marque DESENFIRE ou similaire, de densité moyenne 520kg/m³ et d'épaisseur 35 à 50mm suivant la performance (EI) recherchée. Ces panneaux seront classés A1 et marquées CE.

Les conduits devront justifier d'essais réalisés suivant les normes européennes EN 1366-1 et EN 1366-8 et bénéficier d'un classement de résistance au feu E, I, S, Multi, pression de service - 1500/+500Pa.

Ouvrage payé au mètre carré y compris manchon souple coupe-feu au droit du joint de dilatation au prix n°3.2.3.7

<u>Maître d'Ouvrage</u>	<u>Projet</u>	<u>Titre</u>	<u>Page</u>
NAVIS PROPERTY	Construction d'un groupement d'habitations en résidence fermée 2 Sous-sol/10 Immeubles en R+3+Attique/2 Immeubles R+7 et 7 Immeubles en R+2 /1Sous sol en 2 Tranches- SOHAUS "IMMEUBLES C et D"-	Devis Descriptif Des Ouvrages Lot N°3 : Fluides	73

BORDEREAU DES PRIX

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire en Dh -HT	Montant Total en DH-HT (Sanitaire choix archi)
3	LOT N°3 : FLUIDES				
3.1	PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE				
3.1.1	BRANCHEMENT ET COMPTAGE				
3.1.1.1	Equipement de branchement compteur général DN75 L'unité	U	2		-
3.1.1.2	Equipement de branchement compteur général DN65 L'unité	U	4		-
3.1.1.3	Surpresseur EP 4 m3/h Etage 5,6 & 7 L'unité d'ensemble	U	4		-
3.1.1.4	Equipement niche à N compteurs				
3.1.1.4.1	Nourrice 12 compteurs L'unité	U	2		-
3.1.1.4.2	Nourrice 13 compteurs L'unité	U	2		-
3.1.1.4.3	Nourrice 14 compteurs L'unité	U	2		-
3.1.1.4.4	Nourrice 15 compteurs L'unité	U	4		-
3.1.1.4.5	Nourrice 16 compteurs L'unité	U	1		-
	TOTAL BRANCHEMENT ET COMPTAGE				-
3.1.2	RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS				
3.1.2.1	RESEAU EXTERIEUR				
3.1.2.1.1	PVC PN16 DN75 Le mètre linéaire	ML	22		-
3.1.2.1.2	PVC PN16 DN63 Le mètre linéaire	ML	22		-
3.1.2.2	RESEAU INTERIEUR				
3.1.2.2.1	Tube en PPR				
3.1.2.2.1.1	PPR diamètre Ø20 Le mètre linéaire	ML	3 707		-
3.1.2.2.1.2	PPR diamètre Ø25 Le mètre linéaire	ML	2 134		-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire en Dh -HT	Montant Total en DH-HT (Sanitaire choix archi)
3.1.2.2.1.3	PPR diamètre Ø32 Le mètre linéaire	ML	4 323		-
3.1.2.2.1.4	PPR diamètre Ø40 Le mètre linéaire	ML	2 618		-
3.1.2.2.1.5	PPR diamètre Ø63 Le mètre linéaire	ML	187		-
3.1.2.2.1.6	PPR diamètre Ø75 Le mètre linéaire	ML	83		-
3.1.2.2.2	Tube en PER				
3.1.2.2.2.1	PER Ø13/16 Le mètre linéaire	ML	7 502		-
3.1.2.2.2.2	PER Ø16/20 Le mètre linéaire	ML	2 959		-
3.1.2.2.3	Coffret de distribution EF/ECS L'unité	U	346		-
3.1.2.2.4	Vanne d'arrêt				
3.1.2.2.4.1	Ø32 L'unité	U	148		-
3.1.2.2.4.2	Ø40 L'unité	U	177		-
3.1.2.2.5	Anti-bélier L'unité	U	4		-
3.1.2.2.6	Robinet de puisage L'unité	U	40		-
	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS				-
3.1.3	EVACUATION EV/EU/EP				
3.1.3.1.1	Tube en PVC				
3.1.3.1.1.1	Ø40 Le mètre linéaire	ML	682		-
3.1.3.1.1.2	Ø50 Le mètre linéaire	ML	314		-
3.1.3.1.1.3	Ø75 Le mètre linéaire	ML	79		-
3.1.3.1.1.4	Ø100 et Ø110 Le mètre linéaire	ML	5 148		-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire en Dh -HT	Montant Total en DH-HT (Sanitaire choix archi)
3.1.3.1.1.5	Ø125 Le mètre linéaire	ML	1 307		-
3.1.3.1.1.6	Ø160 Le mètre linéaire	ML	1 100		-
3.1.3.1.1.7	Ø200 Le mètre linéaire	ML	226		-
3.1.3.1.1.8	Ø250 Le mètre linéaire	ML	184		-
3.1.3.1.2	Gargouille d'eau pluviale en plomb L'unité	U	16		-
3.1.3.1.3	Siphon de sol en inox, Localisation : Terrasses et balcons L'unité	U	201		-
3.1.3.1.4	Siphon de sol en fonte L'unité	U	41		-
3.1.3.1.5	Fosse hydrocarbure TAILLE 6 L'unité	U	1		-
3.1.3.1.6	Fosse hydrocarbure TAILLE 10 L'unité	U	1		-
3.1.3.1.7	Station de relevage L'unité	U	2		-
	TOTAL EVACUATION				-
3.1.4	POSE : APPAREILS SANITAIRES				
3.1.4.1	POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE				
3.1.4.1.1	LAVABO VASQUE L'unité	U	162		-
3.1.4.1.2	W-C SUSPENDU L'unité	U	162		-
3.1.4.1.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	162		-
3.1.4.2	POSE : SALLE DE BAIN 2				
3.1.4.2.1	LAVABO VASQUE L'unité	U	84		-
3.1.4.2.2	W-C SUSPENDU L'unité	U	84		
3.1.4.2.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	84		
3.1.4.3	POSE : SALLE DE BAIN INVITES				
3.1.4.3.1	LAVABO VASQUE L'unité	U	79		-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire en Dh -HT	Montant Total en DH-HT (Sanitaire choix archi)
3.1.4.3.2	W-C SUSPENDU L'unité	U	79		-
3.1.4.3.3	PLAN VASQUE EN CORIAN L'unité	U	74		-
3.1.4.3.4	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	1		-
3.1.4.4	POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE				
3.1.4.4.1	W-C A L'ANGLAISE L'unité	U	21		-
3.1.4.4.2	LAVE MAINS L'unité	U	21		-
3.1.4.4.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	21		-
3.1.4.5	POSE : BIDET L'unité	U	1		-
3.1.4.6	POSE : BAIGNOIRE L'unité	U	1		-
	TOTAL SANITAIRES				-
3.1.5	PRODUCTION ECS				
3.1.5.1	Chauffe eau électrique à accumulation				
3.1.5.1.1	150 litres L'unité	U	171		-
	TOTAL PRODUCTION ECS				-
3.1.6	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
3.1.6.1	Equipement compteur eau incendie DN80 L'unité	U	1		-
3.1.6.2	Equipement bache à eau et local technique L'ensemble	U	1		-
3.1.6.3	Station de surpression eau incendie RIA 35m3h L'ensemble	U	1		-
3.1.6.4	Réseau d'incendie en PVC Pression DN75 Le mètre linéaire	ML	11		-
3.1.6.5	Réseau d'incendie en T.F.G RIA diamètre 40/49 Le mètre linéaire	ML	37		-
3.1.6.6	Réseau d'incendie en T.F.G CS diamètre 66/76 Le mètre linéaire	ML	336		-
3.1.6.7	Poste robinet d'incendie armé DN25 L'unité	U	10		-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire en Dh -HT	Montant Total en DH-HT (Sanitaire choix archi)
3.1.6.8	Extincteur à CO2 de 5 Kg L'unité	U	10		-
3.1.6.9	Extincteur à eau pulvérisée de 6 L L'unité	U	22		-
3.1.6.10	Prise colonne sèche Exterieur DN65 L'unité	U	4		-
3.1.6.11	Prise colonne sèche Interieur DN40 L'unité	U	68		-
3.1.6.12	Bac à sable L'unité	U	2		-
3.1.6.13	Robinet de vidange L'unité	U	4		-
	TOTAL HT PROTECTION INCENDIE				-
3.1.7	EQUIPEMENTS PISCINE				
3.1.7.1	KIT DE FILTRATION				
3.1.7.1.1	9 m ³ /h L'unité	U	3		-
3.1.7.2	Canalisation PVC PN16				-
3.1.7.2.1	Tout diamètre Le mètre linéaire	ML	99		-
3.1.7.3	PIECES A SCELLER				-
3.1.7.3.1	Bouche de Refoulement L'unité	U	12		-
3.1.7.3.2	Skimmers L'unité	U	6		-
3.1.7.3.3	Bonde de Fond 500x500 mm L'unité	U	3		-
3.1.7.3.4	Prise balai L'unité	U			
3.1.7.3.5	Projecteur étanche L'unité	U	6		-
3.1.7.4	Armoire électrique L'unité	U	3		-
	TOTAL PISCINE				-
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE HORS TAXES					-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire en Dh -HT	Montant Total en DH-HT (Sanitaire choix archi)
3.1.8	FOURNITURES DES APPAREILS SANITAIRES				
3.1.8.1	FOURBITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE				
3.1.8.1.1	LAVABO VASQUE L'unité	U	162		-
3.1.8.1.2	W-C SUSPENDU L'unité	U	162		-
3.1.8.1.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	162		-
3.1.8.2	FOURBITURE : SALLE DE BAIN 2				
3.1.8.2.1	LAVABO VASQUE L'unité	U	84		-
3.1.8.2.2	W-C SUSPENDU L'unité	U	84		-
3.1.8.2.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	84		-
3.1.8.3	FOURBITURE : SALLE DE BAIN INVITES				
3.1.8.3.1	LAVABO VASQUE L'unité	U	79		-
3.1.8.3.2	W-C SUSPENDU L'unité	U	79		-
3.1.8.3.3	PLAN VASQUE EN CORIAN L'unité	U	74		-
3.1.8.3.4	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	1		-
3.1.8.4	FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE				
3.1.8.4.1	W-C A L'ANGLAISE L'unité	U	21		-
3.1.8.4.2	LAVE MAINS L'unité	U	21		-
3.1.8.4.3	EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité	U	21		-
3.1.8.5	BIDET L'unité	U	1		-
3.1.8.6	BAIGNOIRE L'unité	U	1		-
TOTAL FOURNITURE DES APPAREILS SANITAIRES HORS TAXES					-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire (Daikin) en Dh -HT	Montant Total (Daikin) en DH-HT
3.2	CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE				
3.2.1	CLIMATISATION				
3.2.1.1	SYSTÈME VRF				
3.2.1.1.1	Unité Extérieure				
3.2.1.1.1.1	12 kW L'unité	U	104		-
3.2.1.1.1.2	14 kW L'unité	U	19		-
3.2.1.1.1.3	15,5 kW L'unité	U	28		-
3.2.1.1.1.4	22.4 kW L'unité	U	1		-
3.2.1.1.1.5	28kW L'unité	U	2		-
3.2.1.1.2	Unité Intérieure				
3.2.1.1.2.1	Gainable 2,8 kW L'unité	U	299		-
3.2.1.1.2.2	Gainable 3,6 kW L'unité	U	1		-
3.2.1.1.2.3	Gainable 4,5 kW L'unité	U	110		-
3.2.1.1.2.4	Gainable 5,6 kW L'unité	U	12		-
3.2.1.1.2.5	Gainable 7,1 kW L'unité	U	30		-
3.2.1.1.2.6	Gainable 11,2 kW L'unité	U	1		-
3.2.1.1.2.7	Gainable 14 kW L'unité	U	2		-
3.2.1.2	Liaisons frigorifiques Le mètre linéaire	ML	4 818		-
3.2.1.3	EVACUATION CONDENSAT EN PVC				
3.2.1.3.1	Diamètre 32 Le mètre linéaire	ML	1 502		-
3.2.1.4	GAINE				
3.2.1.4.1	Gaine en Pré-isolée Le mètre carré	m²	2 866		-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire (Daikin) en Dh -HT	Montant Total (Daikin) en DH-HT
3.2.1.4.2	GAINE CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISE CALORIFUGE				
3.2.1.4.2.1	Ø 200 mm Le mètre linéaire	ML	319		-
3.2.1.4.3	GAINE EN FLEXIBLE CALORIFUGE				
3.2.1.4.3.1	Ø 200 mm Le mètre linéaire	ML	6 371		-
	TOTAL CLIMATISATION				-
3.2.2	VENTILATION				
3.2.2.1	VENTILATEURS				
3.2.2.1.1	Ventilateur de VMC				
3.2.2.1.1.1	≤ 500 m3/h L'unité	U	218		-
3.2.2.2	GAINES				
3.2.2.2.1	Gaine en tôle rectangulaire simple peau Le mètre carré	m²	200		-
3.2.2.2.2	Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée				
3.2.2.2.2.1	Ø 100 mm Le mètre linéaire	ML	428		-
3.2.2.2.2.2	Ø 125 mm Le mètre linéaire	ML	189		-
3.2.2.2.2.3	Ø 160 mm Le mètre linéaire	ML	334		-
3.2.2.2.2.4	Ø 200 mm Le mètre linéaire	ML	233		-
3.2.2.2.2.5	Ø 250 mm Le mètre linéaire	ML	13		-
3.2.2.3	GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION				
3.2.2.3.1	Bouche d'extraction VMC L'unité	U	337		-
	TOTAL VENTILATION				-
3.2.3	DESENFUMAGE				
3.2.3.1	Exutoire de fumée				
3.2.3.1.1	S.UTILE = 1,0 m² L'unité	U	6		-
3.2.3.2	Volet à portillon				

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Totale	Prix Unitaire (Daikin) en Dh -HT	Montant Total (Daikin) en DH-HT
3.2.3.2.1	500x400 L'unité	U	53		-
3.2.3.2.2	700x600 L'unité	U	28		-
3.2.3.3	Volet à Tunnel				
3.2.3.3.1	700x600 L'unité	U	6		-
3.2.3.4	Cartouche pare-flamme L'unité	U	218		-
3.2.3.5	Grille				
3.2.3.5.1	GRILLE EXT DSF 0,12m² L'unité	U	26		-
3.2.3.5.2	GRILLE EXT DSF 0,11m² L'unité	U	38		-
3.2.3.5.3	VB S.UTILE =0,24 m² L'unité	U	20		-
3.2.3.5.4	VB S.UTILE =0,31m² L'unité	U	10		-
3.2.3.6	VENTILATEURS				
3.2.3.6.1	Ventilateur axial EXT 38 880 m³/h L'unité	U	2		-
3.2.3.6.2	Ventilateur axial EXT 29 520 m³/h L'unité	U	2		-
3.2.3.6.3	Ventilateur axial EXT 40 320 m³/h L'unité	U	2		-
3.2.3.6.4	Ventilateur axial AN 25 920 m³/h L'unité	U	4		-
3.2.3.6.5	Ventilateur axial AN 17 550 m³/h L'unité	U	4		-
3.2.3.7	Gaine COUPE FEU 2H DESENFUMAGE Le mètre carré	m²	5 005		-
	TOTAL DESENFUMAGE				-
TOTAL CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE HORS TAXES					-

N° Prix	Désignation des ouvrages	Montant Total en DH-HT
3	<i>LOT N°3 : FLUIDES</i>	
3.1	PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE	
	FOURNITURE DES APPAREILS SANITAIRES	
3.2	CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE	
<i>TOTAL HORS TAXES</i>		
<i>TVA 20%</i>		
<i>TOTAL TTC</i>		